Sobre la función dieléctrica en sólidos

Lic. R. Martín Abraham E.

February 8, 2013

Trabajo Especial para la materia Luminiscencia de Sólidos, dictada por el Dr. Eduardo Caselli

Contents

I Introducción **2**

1 Generalidades. Propiedades ópticas **2**

2 Coeficientes y parámetros ópticos **4**
2.1 La aproximación clásica y la relación con los coeficientes o parámetros ópticos. . 4
2.2 Los coeficientes o parámetros más básicos 5

II Aproximación clásica a la función dieléctrica **7**

3 Osciladores clásicos en un sólido **8**
3.1 Osciladores atómicos 8
3.2 Osciladores vibracionales 9
3.3 Electrones libres 10

4 El modelo del oscilador dipolar **10**
4.1 El oscilador de Lorentz. 10
4.2 Resonancias Múltiples 11

5 Corrección por campo local. **12**

6 Límite estático: Constante dieléctrica y conductividad eléctrica. Función de Drude de electrones libres **14**

7 Modelos para la polarizabilidad molecular. Dependiencia con la temperatura **15**

8 Límite de alta frecuencia: frecuencia de plasma o de plasmón de volumen **17**

9 Relaciones de Kramers-Kronig **18**

10 Consideración Clásica de las transiciones interbanda **18**

11 Ejemplos de funciones dieléctrica de volumen: otros metales nobles **19**

III Aproximación Cuántica (semi-clásica) a la función dieléctrica (complementar todo el apunte como en la parte clásica con el libro Ziman) **20**

12 Transiciones interbanda y propiedades ópticas **21**

13 Densidad de estados y estructura de la función dieléctrica en puntos críticos **25**

14 Transiciones interbandas indirectas **27**
14.1 Propiedades ópticas de las transiciones indirectas 29

15 Ejemplo: Función dieléctrica del silicio **30**

IV Corrección a la función dieléctrica por tamaño **30**

16 Corrección (local) a la función dieléctrica en partículas metálicas macizas (convexas). **31**
16.1 Aproximación clásica (paramétrica). 31
16.2 Aproximaciones cuánticas (semi-clásicas) 33
16.3 Modelos de Scattering Superficial electrónico [26] 34
16.4 Corrección efectiva al camino libre medio 35

17 Corrección (local) a la función dieléctrica en partículas tipo core-shell (no convexas). **36**
17.1 core-shell 3D 36
17.2 Comportamientos asintóticos 37
17.3 core-shell 2D 38

18 Ejemplos de corrección dieléctrica por tamaño **38**
18.1 Partículas macizas 38
18.2 Partículas con capas metálicas (core-shell) 39

19 Efectos de amortiguamiento por Radiación y otros efectos correctivos **40**

20 Corrección (no local) a la función dieléctrica. Dispersión espacial **40**
20.1 Modelo Hidrodinámico 42
20.2 Modelo de Lindhard 43
20.3 Modelo de Linhard-Mermin 44

21 Corrección a la función dieléctrica para el caso de semiconductores y aisladores **44**

Part I
Introducción

En esta parte del trabajo veremos como se aborda en general un problema de dispersión óptica de un sólido, desde el punto de vista macroscópico de la teoría clásica, y desde cuales otros puntos de vistas se podría abordar este problema. Se indican brevemente las aproximaciones típicas que se usan y cúales son los parámetros ópticos que representan un problema de dispersión en general, haciendo incapié en los ejemplos más sencillos.

1 Generalidades. Propiedades ópticas

La luz interacciona con la materia de muchas maneras diferentes. Los metales son brillantes, pero el agua es transparente. El vidrio coloreado y las gemas transmiten algunos colores, pero absorben otros. Otros materiales como la leche aparecen blancos porque dispersan la luz en todas direcciones. Una manera de introducirnos entonces en las propiedades ópticas de los materiales es estudiar los aspectos esenciales de cada material por separado, haciendo incapié primero en cómo el estado sólido es diferente de las fases líquidas y solidas de los mismos. Existen muchas clasificaciones a priori que podriamos hacer para estudiar las propiedades ópticas de los materiales en estado sólido en general. Quizás podríamos empezar por dividir las mismas en un marco naturalmente macroscópico, como ser entre los fenómenos de dispersión (*scattering*) y absorción. Cuando pensamos el material como un medio finito o seminfinito (véase fig 1),

podemos distribuir estos fenómenos entre otros más específicos como reflexión (o *backscattering*), propagación (absorción y *scattering*) y transmisión (o *forward scattering*). Esta forma de pensar para estudiar las propiedades ópticas de sólidos está conectada con la forma de aproximación clásica a estudiar la interacción entre luz y materia para explicar las mismas.

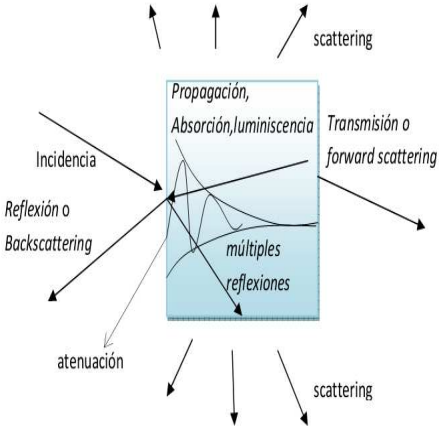


Figure 1: Esquema de los procesos de dispersión de luz por un objeto finito o semiinfinito general

La refracción de ondas de luz es causada por un cambio de velocidad con respecto al espacio vacío, por existir un cambio de medio. Lo consideramos un proceso de scattering. La reducción de velocidad al pasar de un medio a otro se traduce en una cambio de dirección del rayo correspondiente en forma macroscópica (es decir, basta con considerar al medio como clásico y contínuo), dado por la ley de Snell. La intensidad de la ondas no es modificada por la presencia de la interfaz entre los medios, a menos que haya un proceso de absorción en el medio contenido.

La absorción es un concepto macroscópico que no puede evitar la estructura de la materia por donde se considera la propagación. Ocurre durante la misma cuando es resonante respecto a las frecuencias de transición de los átomos del medio. Es un concepto conectado con la mecánica cuántica directamente. Aunque si se puede seguir macroscópicamente, porque a medida que va ocurriendo en el medio la propagación del haz, éste va atenúandose en intensidad, ya que la única parte que es transmitida de la incidencia es la que no se absorbe. La absorción (selectiva a través de la frecuencia) es la responsable del concepto del color de muchos materiales ópticos.

La luminiscencia es el nombre dado al proceso de emisión espontánea de luz por átomos en estado excitado en un material en estado sólido. Podríamos también considerarlo un proceso especial de scattering, y que también incorpora inevitablemente la mecánica cuántica [1]. Una de las formas de observarla es obviamente por excitar átomos debido a la absorción de luz adecuada. Entonces la luminiscencia es un proceso que también acompaña la propagación de la luz en un medio. La luz se dispersa en todas direcciones además de que la frecuencia de ésta es diferente a la del haz incidente al medio. La luminiscencia no siempre acompaña al proceso de absorción, a veces les toma un tiempo característico a los átomos excitados re emitir la radiación por emisión espontánea. Esto quiere decir que se puede favorecer la disipación de energía de éstos estados excitados como en forma de calor con respecto al proceso de re emisión radiativa. Un proceso es más probable que el otro.

La dispersión (scattering) de luz es un proceso en el cual la luz cambia de dirección y posiblemente su frecuencia despúes de interactuar con un medio o con su superficie (interfaz entre dos medios o superficie cerrada en el caso de un objeto de dimesiones finitas). Por esto no solo pertenece al proceso de propagación, que lo hemos considerado un concepto de volumen y no de superficie. Microscópicamente podemos decir que sin cambiar el número de fotones incidentes sobre el material, disminuye la cantidad de los mismos dispersados en la dirección forward (ver fig. 1) porque la luz es re emitida por el medio en otras direcciones, en general específicas. Este proceso entonces atenúa el haz incidente como lo hace la absorción. La dispersión puede ser considerada elástica si la frecuencia de la luz re emitida es igual a la del haz incidente, e inelástica si no lo es en general, procesos que obviamente siguen las leyes de conservación considerando el sistema más su medio externo y las pérdidas (energía, momento, etc.).

Cabe mencionar además que podemos encontrar otros procesos si la intensidad del haz incidente sobre el material es muy alta. Estos procesos son en general no lineales, y pertenecen a la rama de la óptica no lineal. Un ejemplo es el duplicamiento de la frecuencia incidente, en el cual parte del haz incidente es re emitido con el doble de frecuencia en la interacción óptica con el medio. Estos procesos se descubrieron con la llegada del láser [1].

2 Coeficientes y parámetros ópticos

Los coeficientes y parámetros ópticos se vinculan con la manera de seguir las propiedades ópticas de los materiales sólidos como las que hemos clasificado en la sección anterior. Y se eligen de acuerdo al tipo de aproximación con que se inicien los estudios de los mismos. Cómo histórica y naturalmente surge estudiar a los sólidos con la aproximación clásica, de inmediato surge que la mayoría de los coeficientes se corresponden clásicamente con propiedades medibles macroscópicamente, y obviamente conectan propiedades o características macroscópicas con análogas microscópicas de la interacción radiación-materia o la materia en sí misma, según de nuevo de la aproximación con que tratemos nuestro sistema dispersor.

2.1 La aproximación clásica y la relación con los coeficientes o parámetros ópticos.

Antes de seguir es preciso aclarar las aproximaciones que haremos en lo sucesivo para tratar la óptica de sólidos y las propiedades ópticas fundamentales de los mismos. La manera de aproximarse *clásicamente* al problema consiste en suponer que la luz es tratada clásicamente en la interacción con la materia, es decir sigue a las ecuaciones de Maxwell, de manera que el campo de la luz no queda alterado por la materia embebida en él. La materia aquí es tratada clásicamente, es decir aproximada a un medio contínuo (finito, infinito o semi-infinito) con posibilidades de absorber luz mediante resonancias especiales (que dependan de la forma y tamaño de los materiales) o de Feshback generalmente, y toda la mecánica cuántica a la que obedece la materia es ingresada al problema en forma paramétrica, es decir, la información cuántica de la materia queda confinada en general en algún grupo de coeficientes ópticos que se conoce mediante alguna medida experimental o interpolación numérica (o algún cálculo de primeros principios que se obtuvo desde la teoría cuántica, brindado "desde fuera", sin insertarnos en ella).

La manera *semiclásica* de aproximarnos al problema es suponer la materia tratada por las leyes de la mecánica cuántica, pero todavía sin influir a la luz de manera que la misma sigue obedeciendo al electromagnetismo clásico.

Y la manera más realista, es aproximarnos a la interacción radiación materia es sumergirnos en un tratamiento completo electrodinámico cuántico para la luz y la materia, en donde las dos entidades (que se han definido separadas para su estudio) interaccionan entre sí mutuamente.

En este trabajo llegaremos solo a la versión semiclásica de las propiedades ópticas de los sólidos que veremos reflejadas en la función dieléctrica, y con esto nos bastará. Y en este apunte solo nos contentaremos con resumir las cuestiones más fundamentales de la misma.

En la aproximación clásica [2] siempre tratamos la luz como una superposición de ondas electromagnéticas que están polarizadas de alguna forma fundamental conveniente de acuerdo a la geometría del problema asociado con el material, que son monocromáticas (de manera que la superposición de ondas de diferente frecuencia puede tratarse mediante transformadas de Fourier de las monocromáticas) y armónicas en el tiempo (i.e. la dependencia temporal adquiere una de las dos formas $e^{\pm i\omega t}$), de manera de poder definir alguna ecuación de dispersión de las mismas $k = k(\omega)$ o viceversa. A través de éstas relaciones de dispersión generalmente se pueden definir los parámetros ópticos $\varepsilon = \varepsilon(k,\omega)$ y $\mu = \mu(k,\omega)$ que como se mencionó guardarán la información microscópica o cuántica en última instancia de la materia e influirán en las soluciones de las ecuaciones de Maxwell de algún problema óptico (de scattering) asociado con sus condiciones de contorno adecuadas. Las funciones (relativas al vacío) de permitividad dieléctricas y permeabilidad magnéticas $\varepsilon_r = \varepsilon/\varepsilon_0$ y $\mu_r = \mu/\mu_0$ en general serán tensores de segundo orden, cuando la materia sea anisótropa en general o la geometría de scattering mezcle las polarizaciones fundamentales de la luz que incide, pero generalmente no estaremos interesados en tales fenómenos o haremos simplificaciones como para considerar sin pérdida de generalidad que serán funciones o constantes escalares. Pero cabe mencionar que por la ecuación de dispersión

comentada que proviene de la forma temporal con la exponencial compleja, en general se pueden representar los materiales con pérdidas o absorbentes con las funciones ε y μ pero en variable compleja.

2.2 Los coeficientes o parámetros más básicos

De acuerdo a lo mencionado en la sección 1, los coeficientes que aparecen al considerar la aproximación clásica de medio contínuo (infinito o semi-infinito) o medio finito de volumen (bulk) en general son los llamados de reflexión, transmisión y absorción (R, T, A), y son coeficientes o parámetros de scattering que siguen generalmente un proceso de propagación o transmisión en una dimensión (en una dirección dada), pasando por cambios de medios o interfases de separación planas (es decir la geometría más sencilla). Estos son los cocientes entre las potencias correspondientes (e.g. la reflectividad es el cociente entre la potencia reflejada respecto de la potencia incidente). De manera que por el fenómeno de refracción en las interfases nos encontramos con la definición de un índice de refracción $n = c/v = \sqrt{\varepsilon\mu/\varepsilon_0\mu_0} = \sqrt{\varepsilon_r\mu_r}$ siendo el cociente entre las dos velocidades la de la luz en vacío (como referencia absoluta) y la del medio correspondiente. A modo de ejemplo, consideremos la simulación del scattering de un film: se trata de un medio finito bordeado por dos medios semi-infinitos, posee un dimensión física característica (óptica) que es el espesor, correspondiente con seguir la propagación de una onda a través de él (es decir considerar luz atravesándolo). Aparecen entonces asociados tres índices de refracción por haber tres medios diferentes en general). Y si la incidencia es normal, y se analiza la incidencia con ondas polarizadas de modo fundamental (el campo eléctrico o magnético ortogonales al problema) se trata de un problema unidimensional, por tener asociado el problema una coordenada ignorable.

Los coeficientes de scattering R, T, A están ligados por la conservación de la energía $R + T = 1 - A$, ecuación que es una versión simplificada del llamado teorema óptico [2] para cuerpos dispersores de cualquier forma y tamaño, en principio (macroscópico). En el caso general de simular materiales absorbentes o con pérdidas, la velocidad o el índice de refracción en el medio ya no es representada por un número real, porque la absorción de los materiales quedará representada por la parte imaginaria de la función dieléctrica $\varepsilon = \varepsilon(k, \omega)$. En general, la función μ no depende de k, ω ni le podemos asignar parte imaginaria, salvo en materiales artificiales como los modernos metamateriales [3] o para introducir diferencias de fases a altas frecuencias en algunos materiales [4]. Entonces en general μ es una constante. Sin embargo tampoco trataremos en general con materiales magnéticos (en el rango óptico y para los materiales típicos, esto no representa pérdida de generalidad [2]): por lo cual tomaremos $\mu_r \sim 1$ (o en magnitud absoluta $\mu \sim \mu_0$). A su vez el índice de refracción queda representado debido a la permitividad, como una función $n = n(k, \omega)$, dejando en claro el efecto de la dispersión (espacial y temporal, en general).

La absorción de luz por un medio óptico es cuantificada mediante el coeficiente de absorción α, pero esta magnitud está definida como a fracción de la potencia absorbida por unidad de longitud que atraviesa un medio (por ejemplo a través de la coordenada de propagación z), es decir, mediante la ley de Beer [1]

$$I(z) = I_0 e^{-\alpha z},$$

donde I_0 es la intensidad óptica en $z = 0$. Esta α es una función fuertemente dependiente de la frecuencia, y de esta manera es que vemos un color transmitido en un material pero otros no.

Cabe mencionar que hay que proceder con cuidado en el uso de coeficientes o parámetros ópticos, porque generalmente utilizamos alguna curva medida de los mismos o algún cálculo ignorando como ha sido obtenido. En la mayoría de estos coeficientes hacemos aproximaciones para llegar a los mismos desde la aproximación clásica o semiclásica. Un ejemplo es el siguiente: La transmisividad T es un slab de material de espesor l a incidencia normal puede obtenerse fácilmente de [1]

$$T = (1 - R)^2 e^{-\alpha l},$$

pero en esta ecuación se ignora la posibilidad de múltiples reflexiones entre las dos interfases del slab, y se supone que las dos superficies son iguales de reflectantes (poseen el mismo coeficiente

de reflexión R), de manera que se han hecho aproximaciones importantes para llegar a ella, como en otros casos.

Otro coeficiente es el llamado densidad óptica o absorbancia, y como la transmitancia y la reflectancia, son intensidades que se definen a través de medida de decibeles como

$$O.D. = -\frac{dB}{10} = -log_{10}\left(\frac{I(l)}{I_0}\right) = \frac{\alpha l}{log_e(10)} = 0.434\alpha l,$$

de manera que si deseamos independizarnos del espesor de un slab o film (por ejemplo) necesitaremos entonces trabajar directamente con α.

El fenómeno de dispersión o scattering, es causado por variaciones del índice de refracción en una escala de longitud menor que la longitud de onda de la luz. Esto puede ser causado por la presencia de impurezas, defectos o inhomogeneidades en general para un material de bulk, o simplemente se puede tratar de micro o nanopartículas (las cuales harían el papel de impurezas o inhomogeneidades en el medio donde están embebidas). El scattering causa la atenuación de un haz incidente, dada una dirección forward como hemos dicho, como lo haría el proceso de absorción en el medio o material. O sea que podemos expresar de nuevo una ley de Beer adecuada al fenómeno:

$$I(z) = I_0 e^{-N\sigma_s z},$$

donde N es el número de centros dispersores por unidad de volumen y$\sigma_s$es la sección eficaz de scattering de cada centro dispersor. Asi que podríamos definir algo análogo a una absorción en el sistema completo mediante hacer$\alpha = N\sigma_s$. En general el scattering de un centro dispersor se puede considerar utilizando la aproximación clásica mediante la solución exacta de las ecuaciones de Maxwell a través por ejemplo de las soluciones de Mie, que cumplen con el teorema óptico, o por la solución aproximada de Rayleigh para partículas o centros pequeños (mucho menores en tamaño que la longitud de onda de la luz incidente) donde se supone que los mismos están sumergidos en campos estáticos [5]. Esta última aproximación no cumple con el teorema óptico, y se puede mencionar como otro desarrollo en el cual los coeficientes o parametros ópticos que se obtengan se deben usar con cuidado. Por ejemplo, en este caso se supone que la sección eficaz σ_s varía con la longitud de onda como

$$\sigma_s \sim \lambda^{-(D+1)},$$

donde D es el número de dimensiones del problema (en 3D vale $\sigma_s \sim \lambda^{-4}$ y en 2D vale $\sigma_s \sim \lambda^{-3}$). Otra aproximación de partículas o centros pequeños consiste en utilizar sólo los coeficientes de órdenes más bajos en la expansión de las series de Mie. Cada aproximación, logicamente obtendrá parámetros ópticos diferentes.

El fenómeno ya mencionado de luminiscencia, por ejemplo, no se puede describir facilmente con parámetros macroscópicos clásicos porque la emisión espontánea es un fenómeno cuántico [1].

Con α y n se puede definir el índice de refracción complejo $\tilde{n}$, como

$$\tilde{n} = n + i\kappa(\alpha),$$

donde κ es el denominado coeficiente de extinción y está relacionado directamente con la absorción α. La relación la encontramos mediante una aproximación: suponer que incide una onda plana sobre la interfaz plana de un medio con índice complejo. De esta manera, primero comparando con un medio con índice real, la relación entre el vector de onda y la frecuencia, por ser una onda armónica en el tiempo [1], es

$$k = \frac{2\pi}{\lambda/n} = \frac{n\omega}{c},$$

de manera que aparece naturalmente una longitud de onda efectiva en el medio $\lambda_{eff} = \lambda/n$. Cuando el medio es absorbente, nos permitimos la generalización mediante

$$k = \frac{\tilde{n}\omega}{c},$$

entonces suponemos la onda en el medio como

$$E(z,t) = E_0 e^{i(\omega \tilde{n} z/c - \omega t)} = E_0 e^{-i\kappa\omega z/c} e^{i(\omega n z/c - \omega t)},$$

y dá el decaimiento exponencial predicho por la ley de Beer, a la vez que sigue dando mediante la parte real de $\tilde{n}$ la velocidad de fase del frente de onda. Comparando con la ley de Beer obtenemos

$$\alpha = \alpha(\lambda, \kappa) = \frac{2\kappa\omega}{c} = \frac{4\pi\kappa}{\lambda}.$$

Entonces por lo dicho sobre la aproximación clásica, y lo expuesto hasta aquí, podemos mientras usemos ondas planas relacionar los parámetros que relacionan las aproximaciones microscópicas ε_1 y ε_2 de $\tilde{\varepsilon} \equiv \tilde{\varepsilon}_r = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$ con los parámetros n y κ macroscópicos que generalmente determinan, dependiendo de la geometría, el resto de los coeficientes que hemos visto, mediante la definición extendida también de la relación $\tilde{n} = \sqrt{\tilde{\varepsilon}}$. Las relaciones dan

$$n = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\varepsilon_1 + (\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2)^{1/2} \right)^{1/2},$$

y

$$\kappa = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\varepsilon_1 + (\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2)^{1/2} \right)^{1/2},$$

es decir que los pares de magnitudes n, k y $\varepsilon_1\varepsilon_2$ son dependientes entre sí, y solo de independizan si se supone que el medio es débilmente absorbente [2]. Por ejemplo la reflectividad a incidencia normal de una interfaz o cambio de medio respecto del aire o vacío la podemos expresar como

$$R = \left| \frac{\tilde{n} - 1}{\tilde{n} + 1} \right|^2 = \frac{(n-1)^2 + \kappa^2}{(n+1)^2 + \kappa^2}.$$

Part II
Aproximación clásica a la función dieléctrica

Vimos anteriormente que la propagación en su forma clásica para materiales de volumen está caracterizada por dos parámetros, el índice de refracción y el coeficiente de absorción. En la aproximación clásica de la propagación óptica, la luz es tratada como ondas electromagnéticas y los átomos y moléculas son modelados como osciladores dipolares clásicos. Este modelo dá la forma adecuada de la función dieléctrica compleja dependiente de la frecuencia, con parámetros microscópicos a obtener desde otros modelos o medidas experimentales.

En este modelo asumimos que hay distintos tipos de osciladores dentro del medio, cada uno con su propia frecuencia de resonancia característica. A las frecuencias ópticas la contribución más importante es debida a las oscilaciones de electrones ligados a los átomos (que después corresponderán a las transiciones interbandas en la aproximación semi clásica). A éstos los llamaremos aquí osciladores atómicos y se verá en breve porqué. Luego asumimos osciladores vibracionales, los cuales resuenan a frecuencia más bajas, en la región IR del espectro, y finalmente asumimos los osciladores de electrones libres, los cuales son responsables de las principales propiedades ópticas de los metales.

Existen otras contribuciones que no detallaremos aqui porque son difíciles de implimentar mendiante el modelo clásico, como la interacción de la luz con excitones (interacción de pares electrón-hueco, cuando el sólido absorbe un fotón de energía superior a la de su bandgap E_g) en cristales de aisladores (ejemplo cristales moleculares [6]) o semiconductores. De hecho, utilizando la aproximación semiclásica, la contribución de los excitones a la función dieléctrica se hace muy complicada, véase por ejemplo el trabajo [7] para tener en cuenta el planteo del problema. Se puede obtener una expresión de la función dieléctrica que da la proporcionalidad con los estados excitónicos en [8], pág 278.

Las contribuciones a la función dieléctrica debida a la interacción de la luz con fonones puede obtenerse explícitamente en los libros básicos de la física del estado sólido, como en [6], cap 5 o

[9], cap 8. En ellos se arriba a expresiones cuya forma funcional es la misma a la que arribaremos aquí con el modelo clásico, de una manera general independiente del tipo de excitación que produzca la luz en el sólido. La manera con la cual se obtiene esta contribución a la función dieléctrica en los libros tiene que ver directamente con considerar perturbaciones u ondas en la red de cristales iónicos o polares, es decir con considerar la polarización inducida directamente por la contribución de los fonones que se obtienen de las ecuaciones de movimiento de la red.

Otras contribuciones a la función dieléctrica de sistemas de bajas dimensiones que no sean nanopartículas ultra pequeñas como en el caso de los quantum dots (0D), quantum wires (1D) o quantum wells (2D) no son de nuestro interés y no las detallaremos aquí. El lector intersado puede ver por ejemplo los trabajos [10] para estructura tipo core-shell o [11]. Las excitaciones de excitones son fuertemente alteradas por el efecto de confinamiento cuántico.

3 Osciladores clásicos en un sólido

3.1 Osciladores atómicos

El concepto de oscilador dipolar dué introducido luego de la teoría electromagnética de Maxwell [1]. Fué mostrado teóricamente que un dipolo eléctrico oscilante emitiría ondas electromagnéticas, y fué confirmado en 1887 por Hertz quien exitosamente generó y detectó ondas de radio en el laboratorio.

La idea de considerar átomos como dipolos oscilantes fué originalmente propuesta por H. A. Lorentz en 1978, antes de la demostración de Lorentz. Se supo entonces que los átomos emiten y absorben a frecuencias discretas y el modelo de Lorentz propuso una explicación simple para esas observaciones en términos de la nueva teoría electromagnética que se acababa de descubrir.

Para el modelo del oscilador del átomo, se asume que el electrón se mantiene en una órbita estable alrededor del núcleo mediante una fuerza restauradora del tipo de resorte para pequeños desplazamientos del equilibrio. El electrón y el núcleo forman un dipolo eléctrico proporcional a su distancia de separación. Lorentz desde luego que no sabía nada sobre núcleos y electrones, ya que ellos no fueron descubiertos hasta 1897-1911 por Thomson y Rutherford. Lorentz postuló la existencia de dipolos sin conocer su origen.

La frecuencia de resonancia natural ω_0 de los dipolos atómicos está determinada por su masa y la magnitud de la fuerza restauradora experimentada para pequeños desplazamientos. La masa apropiada entonces es la masa reducida del sistema

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_0} + \frac{1}{m_N},$$

donde m_0y m_N son las masas del electrón del núcleo respectivamente. Como $m_N \gg m_0$ podemos aquí tomar $\mu \approx m_0$. La fuerza restauradora la podemos cuantificar a través de la constante de resorte K_s elegida para que $\omega_0$coincida con las frecuencias naturales de los átomos:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K_s}{\mu}}. \tag{1}$$

Tenemos que suponer que hay muchos dipolos dentro de cada átomo, para lograr tener muchas frecuencias de transición en un dado átomo. Éstas son conocidas desde los espectros de absorción y emisión, ocurriendo en los rangos IR cercano, visible y UV ($10^{14} - 10^{15}$ Hz). Un dipolo électrico de carga e en general tiene asociado un momento dipolar

$$\mathbf{p} = e(\mathbf{r}_N - \mathbf{r}_e),$$

donde las posiciones son respectivamente para el núcleo y el electrón en cuestón del átomo. Durante las oscilaciones del dipolo atómico, el núcleo queda más o menos estacionario debido a su masa mayor, mientras el electrón oscila con la frecuencia correspondiente. Estas oscilaciones producen un dipolo variable en el tiempo además del permanente que el átomo pueda tener. La magnitud de este dipolo variable es

$$p(t) = -e\, x(t),$$

donde $x(t)$ es el desplazamiento variable en el tiempo desde la posición de equilibrio. El dipolo oscilante radia energía electromagnética a la frecuencia ω_0. Es decir que el átomo radiará energía a su frecuencia de resonancia cuando se le dé suficiente energía para excitar las oscilaciones. También se puede entender como el átomo interactúa con una onda electromagnética externa a la frecuencia ω. El campo eléctrico alterno ejerce fuerzas sobre el electrón y el núcleo y hace oscilar el sistema a la frecuencia ω. Si ω coincide con alguna de las frecuencias naturales del átomo, tenemos resonancia. Esto induce amplitudes de oscilación muy grandes, y se transfiere energía desde la onda externa al átomo. La intensidad de absorción se caracteriza por el coeficiente de absorción α y la intensidad de la onda decae exponencialmente de acuerdo a la ley de Beer dentro del medio.

Actualmente sabemos desde la teoría cuántica que lo que ocurre realmente en el proceso de absorción es que el átomo "salta" de un estado a uno excitado por absorber un fotón, es decir $\hbar\omega = E_2 - E_1$ donde $E_{2,1}$ son las energías respectivas de los estados final e inicial. Una vez que ha sido excitado, el átomo puede volver al estado base mediante una serie de transiciones no radiativas, en cuyo caso la energía del fotón absorbido es convertida en calor. O alternativamente, puede ocurrir luminiscencia reemitiendo un fotón algún instante después. Los fotones re-irradiados son incoherentes entre ellos y se emiten en todas direcciones en vez de en una dirección privilegiada como en el caso de la onda incidente. Hay un decrecimiento en la dirección incidente, que es equivalente a absorción. Si ω no coincide con ninguna frecuencia de resonancia, entonces los átomos no absorberán, y el medio será transparente. En esta situación los átomos oscilan a la frecuencia ω. Recordemos que en la situación de un oscilador forzado hay un retraso de fase. Los átomos oscilantes reirradian instantáneamente, pero el retraso de fase adquirido en el proceso se acumula a través del medio y retarda la propagación del frente de onda. Esto implica que velocidad de propagación es menor que en el espacio libre. Esto lo tiene en cuenta el índice de refracción, uno de los parámetros macroscópicos que gobiernan la propagación como se mencionó.

3.2 Osciladores vibracionales

Un medio óptico contiene en general otros tipos de osciladores además de los originados por los electrones ligados a los átomos o moléculas. Si el medio es iónico, será compuesto de iones de cargas opuestas. Las vibraciones de estas cargas respecto de sus posiciones de equilibrio dentro de la red del cristal produce momento dipolar eléctrico oscilante. Debemos considerar entonces los efectos ópticos debidos a éstos osciladores vibracionales si tenemos en cuenta la interacción de la luz con un medio óptico que sea iónico.

Éstos efectos de osciladores vibracionales son bien conocidos en la física molecular. Se puede aplicar la ecuación 1 al este caso donde la masa reducida corresponde a la del sistema molecular o de iones, y la constante equivalente de resorte represente la fuerza de interacción recuperadora entre ellos. En este caso la masa es obviamente mayor que para el caso de los electrones ligados, asi que estas vibraciones ocurren típicamente a frecuencias IR del orden de los 10^{12}-10^{13}Hz, y se asocian a fuertes absorciones en la región espectral del IR.

Es obvio que la interacción entre las vibraciones moleculares y la luz ocurre a través de fuerzas ejercidas sobre los átomos por el campo eléctrico, si estos poseen carga neta. Por eso en el caso de moléculas hablamos de que son polares en estas vibraciones. Los materiales iónicos como la sal de mesa, caen en esta categoría, considerandose que la molécula está formada por un par de átomos ionizados Na^+Cl^-a pesar de la formación de la red cristalina en el sólido. Otro ejemplo clásico es el agua. En cualquier caso, en un sólido cristalino formado por la condensación de moléculas polares los átomos de arreglan en una secuencia alternada de iones positivos y negativos, naturalmente. Estos iones vibran alrededor de sus posiciones de equilibrio y producen ondas dipolares. Estas oscilaciones son asociadas a vibraciones de red. Esta interacción de radiación-materia está asociada son la excitación de fonones, que son ondas de red cuantizadas. Los efectos ópticos asociados a las vibraciones de red de un cristal polar se suman a los efectos debido a los otros tipos de oscilaciones, porque las resonancias debidas éstos son a diferentes rangos de frecuencias en general y son resonancias agudas, distinguibles.

3.3 Electrones libres

Los dipolos vibracionales y electrónicos considerados arriba son ambos ejemplos de osciladores *ligados*. Los metales y semiconductores dopados, en constraste, contienen un número significativo de electrones libres. Éstos electrones no se consideran ligados a ningún átomo en el sólido, de manera que por la ecuación 1, implica que no tienen frecuencia de resonancia natural de excitación ω_0. El modelo de electrón libre de metales se atrubuye a Paul Drude. EL modelo de osciladores dipolares es perfectamente válido para los electrones libres, eligiendo para ellos $\omega_0 = 0$.

4 El modelo del oscilador dipolar

4.1 El oscilador de Lorentz.

Consideremos la interacción de una onda EM y un átomo con una única frecuencia de resonancia ω_0 debida a electrones ligados. Modelamos el desplazamiento de los dipolos atómicos como osciladores armónicos amortiguados. El amortiguamiento es consecuencia de que los dipolos oscilantes pueden perder energía por procesos colisionales. Esto en un sólido puede ocurrir por ejemplo a través de la interacción con un fonón que haya sido excitado térmicamente en el cristal. El término de amortiguamiento tiene el efecto de reducir el pico del coeficiente de absorción y ensanchar la línea de absorción.

Considerando el desplazamiento $\mathbf{x}(t)$ del electrón dentro del átomo con las mismas aproximaciones que se tuvieron en cuenta antes, sometido a una oscilación forzada por el campo externo y amortiguada, tenemos [2]

$$m_0\ddot{\mathbf{x}} + m_0\gamma\dot{\mathbf{x}} + m_0\omega_0^2\mathbf{x} = -e\mathbf{E}(\mathbf{r}, t),$$

donde γ es la tasa de amortiguamiento. Las fuerzas se asumen isótropas y el amortiguamiento se incluye a través de fuerzas de roce proporcionales a la velocidad del electrón. Aplicando la tranformada de Fourier a esta ecuación diferencial, nos da

$$m_0\mathbf{x}(\omega)[-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2] = -e\mathbf{E}(\omega),$$

entonces

$$\mathbf{x}(\omega) = \frac{-e\mathbf{E}(\omega)}{m_0(-\omega^2 - i\gamma\omega + \omega_0^2)}.$$

El momento dipolar inducido por electrón es $\mathbf{p} = -e\mathbf{x}$, esto es

$$\mathbf{p}(\omega) = \frac{-e^2}{m_0}\frac{\mathbf{E}(\omega)}{(\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega\gamma)}.$$

Esto da una contribución resonante al vector polarización macroscópica (momento dipolar por unidad de volumen) $\mathbf{P}_{res}$ del medio. Si n es el número de átomos por unidad de volumen tenemos

$$\mathbf{P}_{res} = n\mathbf{p}(\omega) = \frac{ne^2}{m_0}\frac{\mathbf{E}(\omega)}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}. \tag{2}$$

Notemos que $\mathbf{P}_{res}$ es pequeño en magnitud a menos que $\omega \to \omega_0$. Con esta ecuación podemos obtener la función dieléctrica. Usando la definición en SI del vector $\mathbf{D}$,

$$\mathbf{D}(\omega) = \varepsilon_0\mathbf{E}(\omega) + \mathbf{P}(\omega), \tag{3}$$

y recordando que el vector polarización puede tener contribuciones no resonantes en ω_0 debido a otros dipolos (permanentes o inducidos), separamos explícitamente las dos contribuciones

$$\mathbf{D}(\omega) = \varepsilon_0\mathbf{E}(\omega) + \mathbf{P}_{background}(\omega) + \mathbf{P}_{res}(\omega) = \varepsilon_0\mathbf{E}(\omega) + \varepsilon_0\chi_{background}(\omega)\mathbf{E}(\omega) + \mathbf{P}_{res}(\omega),$$

donde hemos definido la susceptibilidad no resonante $\chi_{background}$ que tiene en cuenta el resto de contribuciones a la polarizabilidad de los átomos. Si suponemos que el material es lineal e isotrópo, $\mathbf{D}(\omega) = \varepsilon_0 \varepsilon_\mathbf{r}(\omega)\mathbf{E}(\omega)$ (donde $\varepsilon_\mathbf{r} = \varepsilon/\varepsilon_\mathbf{0}$ es la constante dieléctrica relativa) e igualando obtenemos

$$\varepsilon_\mathbf{r}(\omega) = 1 + \chi_{background}(\omega) + \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m_0} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2 - i\omega\gamma)}.$$

4.2 Resonancias Múltiples

En general, un medio tiene muchas frecuencias de resonancia características. Ya vimos que podemos encontrar resonancias debidas a vibraciones de red o a oscilaciones de electrones ligados. Un medio particular puede tener muchas resonancias de cada tipo. Podemos tratar éstas resonancias múltiples sin dificultad por encontrarse a diferentes frecuencias. La polarización que denominamos no resonante (cuya susceptibilidad es $\chi_{background}(\omega)$) en realidad se origina de considerar las otras polarizaciones de las demás resonancias no tenidas en cuenta en la resonancia simple de la ec. 2. Es decir, a medida que tenemos en cuenta más resonancias explícitamente en la polarización, vamos restando de esta "constante de background". En un medio con muchos electrones osciladores la polarización total la podemos escribir:

$$\mathbf{P}(\omega) = \left(\frac{ne^2}{m_0} \sum_j \frac{1}{(\omega_{0j}^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j)} \right) \mathbf{E}(\omega),$$

donde ω_{0j} y γ_j son las constantes correspondientes a cada resonancia en particular. Esto significa que la función dieléctrica nos queda

$$\varepsilon_\mathbf{r}(\omega) = 1 + \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m_0} \sum_j \frac{1}{(\omega_{0j}^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j)}. \tag{4}$$

Esta ecuación tomaría en cuenta todas las transiciones en el medio y puede utilizarse para calcular la dependencia en frecuencia de la función dieléctrica. Notemos sin embargo, que en un sólido real no todas las resonancias tienen las correspondientes masa $m*$ y carga efectiva igual $e*$ a la del electrón m_0, e. Estos parámetros microscópicos se deben corregir según la oscilación de que se trate, por ejemplo para una transición vibracional. Pero hay otro aspecto que es inconsistente de la ecuación 4, y es que todas las resonancias experimentales, en absorción supongamos, tendrían la misma intensidad (salvo por las diferencias que podrían surgir en la intensidad relativa entre términos de la suma por acomodar en cada caso los parámetros $(m*, e*)$). Pero sabemos que esto es debido a la variación de las probabilidades de transición mediante el uso de la mecánica cuántica. Como esta variación no tiene explicación clásica, fenomenológicamente se incluye un parámetro extra de ajuste llamado intensidad del oscilador (oscillator strenght, f_j) para cada resonancia, de manera la aproximación clásica nos queda en general

$$\varepsilon_\mathbf{r}(\omega) = 1 + \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m} \sum_j \frac{f_j}{(\omega_{0j}^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j)}. \tag{5}$$

Pero por las normalizaciones adecuadas en cuántica de probabilidades de transición, éstos parámetros obedecen a una regla de suma [2]

$$\sum_j f_j = 1. \tag{6}$$

Como el modelo clásico predice $f_j = 1$ para cada oscilador, esto significa que un electrón estaría involucrado en varias transiciones al mismo tiempo, y las intensidades de absorción se dividen entre estas transiciones.

Notemos lo siguiente, si establecemos una constante de proporcionalidad (que depende de la frecuencia en general) entre el momento dipolar molecular y el campo eléctrico, podemos definir una magnitud microscópica llamada *polarizabilidad molecular* α_{mol}(o atómica, según corresponda), como

$$\mathbf{p} = \varepsilon_0 \alpha_{mol}(\omega)\mathbf{E},$$

de manera que si por definición vale (como en ecuación 2) $\mathbf{P} = n\mathbf{p}$ y por la ecuación 3 nos da la relación entre la polarizabilidad y la función dieléctrica $\varepsilon_0(1 + n\alpha_{mol}(\omega)) = \varepsilon$ o bien

$$1 + n\alpha_{mol}(\omega) = \varepsilon_r, \tag{7}$$

de manera que por comparación con la ecuación 5 nos dá para la polarizabilidad

$$\alpha_{mol} = \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m} \sum_j \frac{f_j}{(\omega_{0j}^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j)}. \tag{8}$$

Éstas expresiones las tendremos en cuenta en breve.

5 Corrección por campo local.

Existe un problema con la ecuación que obtuvimos para la función dieléctrica 5, y es que no funcionaría bien en principio para sustancias densas, solo funciona bien para sustancias enrarecidas o diluídas [2]. El motivo de esto es que cuando se dedujo esta expresión se consideró que los dipolos en el medio responden al campo eléctrico externo. Esto no es verdad en general para medios densos, debido a que cada dipolo siente el campo externo más el campo experimentado por los otros dipolos (o el campo de respuesta de las moléculas vecinas). Es decir los átomos o moléculas experimentan un campo local, compuesto por el campo externo y el campo de polarización que los dipolos vecinos. Por lo tanto se debe hacer lo que se llama "corrección del campo local". De nuevo, en otra etapa de la aproximación clásica, hay que considerar más en detalle la conexión entre nuestros parámetros macroscópicos (ε, χ) y la parte microscópica (propiedades moleculares). Recordemos que definimos la susceptibilidad eléctrica por la relación

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi \mathbf{E}, \tag{9}$$

siendo $\mathbf{E}$ el campo macroscópico. En los medios enrarecidos, en los que las moléculas están muy separadas, hay poca diferencia entre el campo macroscópico y el campo que actúa sobre una molécula o grupo de moléculas. Pero en los medios densos con las moléculas muy próximas entre sí, la polarización de las moléculas vecinas da lugar a un campo eléctrico interno $\mathbf{E}_i$ que actúa sobre una molécula dada además del campo medio macroscópico $\mathbf{E}$, de modo que el campo sobre la molécula es $\mathbf{E} + \mathbf{E}_i$. Podemos además expresar el campo interno como la diferencia de dos términos

$$\mathbf{E}_i = \mathbf{E}_{prox} - \mathbf{E}_p,$$

donde $\mathbf{E}_{prox}$ es la contribución real de las moléculas próximas a la dada y $\mathbf{E}_p$es la contribución de aquellas moléculas que se tratan mediante la aproximación de considerarlas un contínuo promediado descrito por la polarización $\mathbf{P}$ (sino esta contribución contaría dos veces en $\mathbf{E}_i$ a través de $\mathbf{E}_{prox}$). Para calcular $\mathbf{E}_p$se puede utilizar un resultado ([2], ec. 4.18) que da la integral del campo eléctrico en el interior de un volumen esférico V de radio R que contiene una distribución de carga. Esta fórmula es, ($r < R$ señala un volumen esférico interno a R)

$$\int_{r<R} \mathbf{E}(\mathbf{x}) d^3x = -\frac{\mathbf{p}}{3\varepsilon_0}. \tag{10}$$

Si se escoge V macroscópicamente pequeño, pero microscópicamente grande, de tal forma que incluya muchas moléculas, el momento dipolar total en su interior es

$$\mathbf{p} = \frac{4\pi}{3} R^3 \mathbf{P}, \tag{11}$$

ya que se supone que V es lo bastante pequeño como para que $\mathbf{P}$ sea esencialmente constante en todo el volumen. Entonces el promedio $\mathbf{E}_p$ es, usando 10 y 11

$$\mathbf{E}_p = \frac{3}{4\pi R^3}\int_{r<R}\mathbf{E}d^3x = -\frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0},$$

y luego

$$\mathbf{E}_i = \mathbf{E}_{prox} + \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{3}\varepsilon_\mathbf{0}}. \tag{12}$$

El campo debido a las moléculas próximas es más dificil de determinar, a menos que podamos usar alguna consideración de simetria como en cristales. Lorentz demostró que para átomos en una red cúbica simple $\mathbf{E}_{prox}$ se anula en cualquier punto del retículo (ver detalles en Jackson [2]). Si $\mathbf{E}_{prox} = 0$ para una situación altamente simétrica, es de esperar que sea también cero para situaciones completamente desordenadas al azar. Por tanto, esperamos que las sustancias amorfas tampoco tengan campo interno debido a las moléculas próximas. Para otras redes distintas de la cúbica simple, las componentes de $\mathbf{E}_{prox}$ están relacionadas con las componentes de $\mathbf{P}$por medio del tensor de traza nula que tiene las propiedades de simetria de la red. No obstante, para la mayoría de los materiales tomar $\mathbf{E}_{prox} = 0$ es una buena hipótesis de trabajo.

Cabe mencionar un poco más en detalle cuál es la aproximación que se está tomando para deducir el campo local por la aproximación de Lorentz: una esfera imaginaria rodea un átomo particular y separa mediante su superficie los dipolos que consideramos en el medio: consideramos entonces dentro de la esfera a dipolos "cercanos", y fuera de ella a dipolos "lejanos". El campo en el centro de la esfera, de esta manera, es obtenido exactamente como suma de las contribuciones al campo de cada dipolo cercano, mientras que las contribuciones al campo de los dipolos distantes es calculada tratando el material fuera de las esfera como un medio dieléctrico contínuo, uniformemente polarizado.

El vector polarización $\mathbf{P}$ se define, análogamente que en 13, en términos de un promedio como

$$\mathbf{P} = n< \mathbf{p}_{mol} >, \tag{13}$$

donde $< \mathbf{p}_{mol} >$es el momento dipolar medio de las moléculas. Este a su vez se considera aproximadamente proporcional al campo eléctrico que actúa sobre la molécula. Es decir que expresamos

$$< \mathbf{p}_{mol} >= \varepsilon_0\alpha_{mol}(\mathbf{E} + \mathbf{E}_i), \tag{14}$$

donde entonces queda definida la polarizabilidad molecular α_{mol} como la razón entre el momento dipolar medio de las moléculas a su campo aplicado (a menos de una constante ε_0, que es introducida por conveniencia para un despeje posterior más simple). Es de esperarse que esta dependa del campo eléctrico aplocado, pero para un un amplio margen de intensidades es considerado una constante característica microscópica. Combinando las ecuaciones 13 con 14 usando 12 y teniendo en cuenta el argumento de Lorentz, nos queda

$$\mathbf{P} = n\varepsilon_0\alpha_{mol}\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{3}\varepsilon_\mathbf{0}}\right).$$

Si ahora despejamos $\mathbf{P}$ en función de $\mathbf{E}$ y utilizamos la ecuación 9 que define la susceptibilidad eléctrica, hallamos

$$\chi = \frac{n\alpha_{mol}}{1 - \frac{1}{3}n\alpha_{mol}},$$

y usando la definición $\varepsilon_r = 1 + \chi$ nos deja para la función dieléctrica

$$\varepsilon_r = 1 + \frac{n\alpha_{mol}}{1 - \frac{1}{3}n\alpha_{mol}}. \tag{15}$$

Comparando éste resultado con el resultado anterior 7 nos da una idea claramente explícita de cómo ha influido la corrección por campo local a la función dieléctrica. Si despejamos α_{mol}:

$$\alpha_{mol} = \frac{3}{n}\left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\right), \tag{16}$$

o bien

$$n\alpha_{mol} = 3\left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\right).$$

Estas últimas se conocen como relación de Clausius-Mosotti. Las ecuación 12 se basa en la suposición de que la interacción entre cada dipolo molecular y el resto de los dipolos en el medio se puede modelar como la interacción entre el dipolo y un campo medio independiente del valor y/o la orientación del propio dipolo. En el caso de moléculas con un importante momento dipolar intrínseco esto no es cierto, ya que cada dipolo interactúa con los dipolos cercanos, orientándolos en su misma dirección. Estos dipolos crean entonces un "campo de reacción" paralelo al dipolo, que disminuye el valor de la energía de interacción y atenua el efecto de éste campo sobre el dipolo molecular, disminuyendo su polarizabilidad. Así pues, tanto las ecuación de Lorentz para el campo local 12, como las ecuaciones que ligan la constante dieléctrica con la polarizabilidad, 15 y 16, dejan de ser válidas en el caso de medios formados por moléculas fuertemente polares. En ese caso se aplican los modelos de Onsager y de Kirwood-Fröhlich [12].

Además, cuando el medio es aún más denso, y los átomos o moléculas están aún más cerca, existen fuertes interacciones entre ellos. Los modos internos de oscilación son entonces modificados. Las frecuencias naturales de los osciladores atómicos o moleculares son divididas por las interacciones, además de ser fuertemente amortiguadas. De manera que los valores ω_{0j} y γ_j para el estado sólido serán bastante diferentes respecto a los valores de los átomos libres o en estado de un medio más diluido. Pero como de todas maneras sigue valiendo la forma 8 para la polarizabilidad a pesar de que cambien los parámetros mencionados, podemos aproximar una corrección por campo local conectando la función dieléctrica con la polarizabilidad microscópica a través de [13]:

$$\frac{ne^2}{\varepsilon_0 m}\sum_j \frac{f_j}{(\omega_{0j}^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j)} = 3\left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\right).$$

Finalmente, si tenemos un material denso formado por una mezcla de varias componentes, cada una contribuirá a la polarización del medio. Si $n_j$es el número por unidad de volumen de átomos o moléculas de la componente j de la mezcla, tendremos [13]

$$\sum_j n_j\alpha_j = 3\left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\right),$$

donde también en este caso, cada α_j será dado por una expresión como la de 8. Estas funciones que se obtienen de α o α_j representan valores promedios. La determinación precisa de ω_{0j}y γ_j para sustancias densas es un problema engorroso de mecánica cuántica. Sólo ha sido posible obtenerlos desde primeros principios para algunas pocas sustancias simples.

Como criterio general, las expresiones anteriores serán válidas sólo si la longitud de onda asociada a la frecuencia de operación es mucho mayor que el espaciado interatómico: sólo en ese caso las ecuaciones en el entorno de la celda unidad son aproximadamente las de la electrostática. Aunque las ecuaciones son válidas para campos armónicos dependientes del tiempo, la respuesta de los osciladores atómicos es modelada solo con dipolos, no con términos multipolares en general. La dependencia en frecuencia de dichas polarizabilidades también es interesante. La polarizabilidad de orientación desaparece a partir de frecuencias del orden de los 10^6 Hz debido a la imposibilidad de los dipolos permanentes para seguir el campo aplicado a esas frecuencias. La polarizabilidad iónica desaparece a partir de frecuencias del orden de los 10^{12} Hz debido a que a esas frecuencias las vibraciones moleculares ya no pueden seguir al campo. Finalmente, en la región de los rayos X ($> 10^{12}$ Hz) desaparece también la polarización electrónica, junto con toda posible descripción de la materia como un continuo.

6 Límite estático: Constante dieléctrica y conductividad eléctrica. Función de Drude de electrones libres

En el límite cuando $\omega \to 0$ existe una diferencia cualitativa en la respuesta del medio según la frecuencia resonante más baja sea cero o no [2]. Para los aislantes la frecuencia de resonancia más

baja es diferente de cero. Entonces podemos notar que para un aislante existe una polarizabilidad estática finita, tomando el límite en la expresión 8, como deber ser.

Si una cierta fracción de los electrones de una molécula son "libres" en el sentido de que tienen $\omega_0 = 0$, la constante dieléctrica es singular para $\omega = 0$.Si se presenta separadamente la contribución de los electrones libres, utilizando la expresión 5, podemos escribir

$$\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega) = \varepsilon_{background} + i\frac{ne^2}{\varepsilon_0 m}\frac{f_0}{\omega(\gamma_0 - i\omega)}, \tag{17}$$

donde se han juntado todas las contribuciones de los otros dipolos en $\varepsilon_{background} = 1+\chi_{background}$, como se hizo anteriormente [1], y se ha reacomodado la expresión despejando la unidad imaginaria i del último término. Qué significado le atribuimos a este último término de la función dieléctrica, entonces? Cuando se compara esta expresión con la de un dieléctrico normal (sin pérdidas) mediante evaluar en la ecuación de Maxwell-Ampere suponiendo además que el medio es Óhmico (i.e.$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$, donde σes la conductividad eléctrica), llegamos a que este último término de la ec. 17 es precisamente σ. Éste es esencialmente el modelo de Drude para la conductividad eléctrica, siendo entonces $f_0 n$ el número de electrones libres por unidad de volumen en el medio. De aquí también se deduce que la constante dieléctrica, $\varepsilon_{\mathbf{r}}(0)$ es en esta expresión igual a la constante de background, i.e.

$$\varepsilon_{\mathbf{r}}(0) = \varepsilon_{background}.$$

La aproximación clásica entonces a la función dieléctrica nos muestra que hasta aquí no podemos distinguir entre dieléctricos y conductores, al menos para frecuencias no nulas ($\omega \neq 0$) . Si el medio en cuestión posee electrones libres a bajas frecuencias entonces es un conductor, en otro caso, es un aislante. Pero a frecuencias no nulas la contribución de la conductividad es una amplitud resonante igual que las demás. La distinción entre un dieléctrico con pérdidas y un conductor, aparece mediante el uso de la mecánica cuántica, u observando medidas experimentales. Por cualquiera de estas vías obtenemos valores para los parámetros clásicos ω_{0j}, γ_j. Cuando observamos estos valores, la diferencia entre dieléctricos y conductores se justifica, porque los términos sumandos del tipo $(\omega_{0j}^2 - \omega^2)^{-1}$ de la función dieléctrica, contribuyen con signo positivo o negativo, dependiendo de los valores relativos de ω_{0j} y ω. Cuando $\omega < \omega_{0j}$ el factor $(\omega_{0j}^2 - \omega^2)^{-1}$ es positivo, y cuando $\omega > \omega_{0j}$ es negativo. Entonces, a bajas frecuencias, inferiores al ω_{0j}más pequeño, todos los términos de la suma de la función dieléctrica son positivos y $\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega) > 1$. A medida que se van pasando valores sucesivos de ω_{0j}, van apareciendo más y más términos negativos en la suma y finalmente ésta se hace $\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega) < 1$ y luego negativa ($\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega) < 0$). Según el material que tratemos, las variaciones de $\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega)$ serán más o menos bruscas, y se alcanzarán valores negativos solo en algunas sustancias dependiendo de los parámetros que usamos para el modelo clásico, pero en general veremos que ésto es lo único que puede explicar "clásicamente" las diferencias entre metales y dieléctricos.

7 Modelos para la polarizabilidad molecular. Dependiencia con la temperatura

Para justificar el modelo clásico se debe terminar por justificar la conexión con lo microscópico que posee el parámetro que relaciona la polarización con el campo eléctrico que un medio, que es la polarizabilidad atómica o molecular que aparece en 8 o en 13, ya que contiene implícitamente la relación entre el modelo macroscópico con el microscópico, que en última instancia es cuántico. La polarización de una colectividad de átomos o moléculas puede tener lugar por dos mecanismos diferentes [2]:

- -a-, el campo aplicado distorsiona la distribución de carga y provoca en cada molécula la aparición de un dipolo *inducido*.
- -b-, el campo tiende a alinear los dipolos *permanentes* de las moléculas (ejemplo: agua, HCl) que inicialmente estaban orientados al azar.

[1] cuando se introdujo en la ec. 4 la constante $\chi_{background}$, no se había introducido la magnitud f_0, pero igualmente se puede definir análogamente.

Para -a-, ya hemos modelado este problema en forma implícita, dándonos que la conexión con los microscópico estaría en la ecuación 12, pero aquí vamos a suponer una situación más simple, sin tener en cuenta electrones libres ni amortiguamiento, y suponiendo que los osciladores son en general diferentes en carga y masa, es decir que en vez de e, m tenemos e_i, m_i y que por lo tanto no podemos definir ahora n. Entonces la polarizabilidad molecular nos queda:

$$\alpha_{mol} = \sum_i \frac{e_i^2}{\varepsilon_0 m_i \omega_{0i}^2},$$

y para una única carga enlazada,

$$\alpha_{mol} = \frac{e^2}{\varepsilon_0 m \omega_0^2}.$$

Pero ahora necesitamos considerar la posibilidad de que la agitación térmica de las moléculas pueda modificar este resultado. En mecánica estadística, la distribución de probabilidad de las partículas en el espacio de las fases $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ es una cierta función del Hamiltoniano del sistema $f(\hat{H})$, que para sistemas clásicos es el factor de Boltzmann,$f(\hat{H}) = e^{-\hat{H}/kT}$. Para el problema sencillo de la carga enlazada armónicamente con campo aplicado en la dirección z, el hamiltoniano es $\hat{H} = \frac{1}{2m}\hat{\mathbf{p}}^2 + \frac{m}{2}\omega_0^2\hat{\mathbf{x}}^2 - eEz$. El valor medio del momento dipolar en la dirección z es

$$< p_{mol} >= \frac{\int d^3p \int d^3x f(\hat{H})(ez)}{\int d^3p \int d^3x f(\hat{H})},$$

y esto nos da, haciendo el cálculo que

$$< p_{mol} >= \frac{e^2}{\varepsilon_0 m \omega_0^2} E$$

o bien

$$\alpha_{mol} = \frac{e^2}{\varepsilon_0 m \omega_0^2},$$

como obtuvimos previamente, lo cual nos dice que este resultado no es afectado por la agitación térmica.

Para -b-, que es el resultado de una orientación parcial de los dipolos permanentes, el hamiltoniano de la molécula ó átomo es esta vez [2],

$$\hat{H} = \hat{H}_0 - \mathbf{p}_0.\mathbf{E},$$

donde$\hat{H}_0$es solamente función de las coordenadas "internas" de la molécula. Calculando la misma integral que antes con éste hamiltoniano y considerando temperatura no bajas como para que $(p_0 E/kT) \ll 1$ y desarrollando bajo esta aproximación las exponenciales, nos arroja el resultado

$$< p_{mol} > \simeq \frac{1}{3}\frac{p_0^2}{kT}E.$$

Esta polarización es inversamente proporcional a la temperatura, como podría esperarse de un efecto en el que el campo aplicado debe superar la oposición debida a la agitación térmica.

En general en un sistema están presentes ambos tipos de polarización, inducida (electrónica e iónica) y de orientación (debida a dipolos parciales permanentes); por tanto, la forma general de la polarización molecular es

$$\alpha_{mol} \simeq \alpha_1 + \frac{1}{3}\frac{p_0^2}{kT}E.$$

Entonces, la polarización presenta una dependencia con la temperatura del tipo $f(T) = a + b/T$, lo que conduce a que los dos tipos de polarización pueden separarse experimentalmente, o sea podemos idfentificar claramente sustancias polares de no-polares por su polarización [2].

8 Límite de alta frecuencia: frecuencia de plasma o de plasmón de volumen

A frecuencias mucho más altas que la mayor de las frecuencias de resonancias ω_{0j}, la función dieléctrica 5 toma la forma sencilla

$$\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}, \tag{18}$$

donde ω_p es la frecuencia de plasma o de plasmón de volumen y es tal que [2]

$$\omega_p^2 = \frac{nZe^2}{m\varepsilon_0}.$$

Nótese que esta frecuencia depende del número total de electrones por unidad de volumen, nZ, hecho que le conferirá un carácter especial. La expresión 18 se logra considerando que $\omega_{0j}, \gamma_j \ll \omega$y considerando la regla de suma 6 (ya que el resto de las dependencias en el subíndice j desaparecen en esta aproximación) para éstas frecuencias. La expresión 18 se puede cumplir en un intervalo de frecuencias más amplio (que en $\omega_{0j}, \gamma_j \ll \omega$) en ciertas situaciones especiales, tales como las presentes en la ionósfera o en un plasma electrónico poco denso, donde los electrones se consideran libres y el amortiguamiento es despreciable. De esta manera se puede incluir el intervalo $\omega < \omega_p$.

La reflectividad de los metales a las frecuencias ópticas y superiores de debida esencialmente a un comportamiento igual al del plasma. La función dieléctrica de un metal está dada por 17, porque los electrones no se consideran para este caso todos libres. Pero esta expresión a frecuencia altas ($\omega \gg \gamma_0$) toma la forma aproximada

$$\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega) = \varepsilon_{background} - \frac{ne^2 f_0}{\varepsilon_0 m\omega^2},$$

y como nf_0 es el número de electrones libres por unidad de volumen, pero hemos definido la frecuencia a través de ω_p^2, dependiendo del número total de electrones por unidad de volumen nZ, podemos esta vez introducir una frecuencia de plasma (al cuadrado) similar pero que incluya parcialmente los efectos de enlace que no tiene en cuenta el número $ne^2 f_0/\varepsilon_0 m$. Esto se suele hacer definiendo la frecuencia de plasma correspondiente a los electrones de conducción $\omega_p^{*2} = ne^2/\varepsilon_0 m^*$, con una masa efectiva m^*que incluye implícitamente los efectos de enlace. Luego la ecuación anterior nos queda

$$\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega) = \varepsilon_{background} - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega^2}. \tag{19}$$

Para el límite $\omega \ll \omega_p^*$ el comportamiento de la luz incidente sobre el metal es aproximadamente el mismo que para un plasma descrito por 18, porque recordemos que$\varepsilon_{background} = 1+\chi_{background}$ pero $\chi_{background}$ tiene una forma explícita como $\frac{ne^2}{\varepsilon_0 m}\sum_j \frac{f_j}{(\omega_{0j}^2-\omega^2-i\omega\gamma_j)}$, y esta serie es despeciable considerando que al frecuencia ω es lo suficientemente alta como para que $\omega_{0j}^2 \ll \omega^2 \ \forall j$ e incrementen los denominadores de la suma. O sea que 19 nos queda,

$$\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega^2}.$$

La luz de esta manera penetra solo una distancia muy pequeña en el metal y es casi enteramente reflejada. Pero cuando se aumenta la frecuencia hasta la región en que $\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega) > 0$, el metal repentinamente puede transmitir luz y su reflectividad cambia de modo drástico. Esto ocurre típicamente en el UV y por ello se habla de la *transparencia de los metales en el ultravioleta* [6]. Si aún en este límite de alta frecuencia tenemos que $\omega_{0j}^2 \ll \omega^2 \ \forall j$ (como para que aún $\varepsilon_{background} \to 1$) pero aún no podemos despreciar el amortiguamiento (es decir no vale $\omega \gg \gamma_0$), todavía podemos expresar alternativamente, como suele aparecer en la literatura (por ejemplo en el libro [14]) la ecuación 17 pero en la forma:

[2] tengase cuidado de comparar esta definición con otra bibliografía, donde puede tener asociadas otras constantes según el sistema de unidades elegido

$$\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega^2 + i\gamma_0\omega}, \tag{20}$$

donde se debe tener mucho cuidado en la interpretación de la frecuencia ω_p^*, sobre todo en la comparación entre resultados de diferentes libros. En este límite para electrones libres, cabe mencionar que el factor γ_0 se hace igual al cociente $\gamma_0 = \frac{v_F}{l}$, donde v_F es la velocidad de Fermi (que depende fuertemente de la temperatura [6]), y l es el camino libre medio entre eventos de dispersión o *scattering* electrónico. Esto implica a través de la $Im[\varepsilon_{\mathbf{r}}(\omega)]$ una disipación de energía asociada con el movimiento y scattering de electrones en el metal.

9 Relaciones de Kramers-Kronig

Las partes real e imaginaria de la función dieléctrica no son independientes entre sí. Están intimamente conectadas. Si por ejemplo, la parte imaginaria de ésta es conocida para todas las frecuencias, la parte real puede ser completamente determinada y viceversa. La conexión íntima es debida al *principio de causalidad*, y mediante un análisis en variable compleja (véase por ejemplo [2]) de la relación no local entre el vector desplazamiento$\mathbf{D}(\mathbf{r},\omega)$ y el campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)$ en la que interviene la función dieléctrica, se llega a las relaciones de Kramers-Kronig [2] pero expresada para la función dieléctrica relativa ε_r:

$$\begin{array}{l} Re[\varepsilon_r(\omega)] = 1 + \frac{2}{\pi} P \int_0^\infty \frac{\omega' Im[\varepsilon_r(\omega)]}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega' \\ Im[\varepsilon_r(\omega)] = -\frac{2\omega}{\pi} P \int_0^\infty \frac{Re[\varepsilon_r(\omega)] - 1}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega', \end{array} \tag{21}$$

donde se indica con P el valor o parte principal. De la misma podemos obtener expresiones análogas para el las partes real e imaginaria de índice de refracción complejo $\tilde{n}$, de manera que el índice de refracción real $n(\omega)$ (no confundir con la densidad numérica de electrones libres) y el coeficiente de extinción $\kappa(\omega)$ quedan conectados de la misma manera. O sea que se puede calcular n en función de κ o viceversa. Típicamente encontraremos por ejemplo medidas experimentales de la la (función) absorción óptica $\frac{2\kappa(\omega)\omega}{c}$ para calcular la dispersión sin necesidad de hacer una medida separada del índice de refracción $n(\omega)$.

10 Consideración Clásica de las transiciones interbanda

A pesar de que el modelo de Drude da resultados bastante aproximados en las propiedades ópticas de los metales en la región IR, necesita ser sumplementada en la región visible por las respuesta de electrones ligados, como hemos descrito en general en la sección de resonancias múltiples cuando se definió el parámetro clásico $\chi_{background}$. Por ejemplo para el oro, a una longitud de onda $\lambda \sim 550$ nm, la parte imaginaria de la función dieléctrica se incrementa mucho más de lo previsto por el modelo de Drude [14]. Notar que con el modelo solo de Drude no podemos explicar algo tan simple como el color de la apariencia que presentan los metales [1, 15]. Esto es debido a que fotones de alta energía pueden promover electrones de las bandas más bajas a la de conducción de este metal. Clásicamente consideramos aquí la introducción de los parámetros $\omega_{0j}, \gamma_j, f_j \; \forall j$ o bien consideramos saber algunos de estos parámetros para algunos j (i.e. $\omega_{0k}, \gamma_k, f_k \; \forall k, k < j$) y el resto lo suponemos desde la contribución de background $\chi_{background}$. Generalmente optamos por la segunda opción, dado que es generalmente imposible conocer todos los parámetros del modelo clásico para todas las resonancias j. Y comparando con valores experimentales de la función dieléctrica, terminamos por ajustar éstos parámetros a las curvas medidas o interpoladas de los puntos medidos.

Para considerar el efecto de ir agregando contribuciones interbandas múltiples, podemos expresar una única contribución

$$\varepsilon_{interb} = 1 + \frac{\tilde{\omega}_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega}, \tag{22}$$

donde $\tilde{\omega}_p^2 = \tilde{n}e^2/m\varepsilon_0$con $\tilde{n}$ siendo la densidad de electrones ligados (número/u. vol). $\tilde{\omega}_p^2$ se introduce de manera análoga a la frecuencia de plasma del modelo de Drude, pero obviamente con un significado muy diferente. Por eso insistimos en tener cuidado de comparar éstos parámetros.

En la figura 2 se muestra la contribución de las partes real e imaginaria de la ecuación 22 para oro con $\tilde{\omega}_p = 45 \times 10^{14}$ Hz y $\gamma = 9 \times 10^{14}$ Hz y $\omega_0 = 2\pi c/\lambda$ con $\lambda = 450$ nm (curva roja). Se ha agregado en esta figura la contribución a las partes real e imaginaria del modelo de Drude 20 a este metal, utilizando $\omega_p^* = 13.8 \times 10^{15}$ Hz [16] y $\gamma_0 = 1.075 \times 10^{14}$ Hz (curva azul). Para la contribución interbanda se observa un comportamiento resonante en la parte imaginaria de ε_{interb} y uno de tipo dispersivo en la parte real. Para aproximadamente $\lambda = 650$ nm el comportamiento de la función claramente sigue el modelo de Drude, mientras que por debajo de estas longitudes de onda la contribución dominante es la de interbanda.

Si comparamos este modelo clásico con un resultado experimental como el del trabajo de Johnson y Christy [17] (curva negra) o Palik [18], uno puede intentar modelar la forma de éstas curvas a través de sumar la contribución de la interbanda y la de electrón libre en las partes real e imaginaria. Esto reproduce mucho mejor las curvas experimentales si se introduce para este caso del oro una constante $\varepsilon_{background} = 1 + \chi_{background} = 6$. Como la introducción de esta constante es una manera "bruta" de introducir transiciones interbandas, y solo se ha modelado una en este proceso, las curvas del modelo todavía fallan para reproducir los datos medidos por debajo de ~ 500 nm [14].

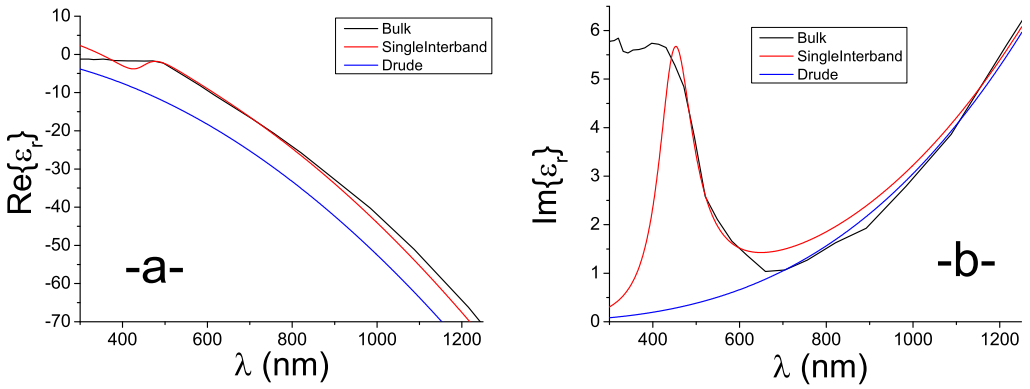


Figure 2: Partes real (-a-) e imaginaria (-b-) de la función dieléctrica de volumen para el oro (curva negra), extraída de los valores experimentales del trabajo [17]. Curva azul, contribución de Drude. Curva roja, contribución de electrones libres anterior más la contribución de una transición interbanda.

11 Ejemplos de funciones dieléctrica de volumen: otros metales nobles

En la sección anterior se mostró el comportamiento que tiene la función dieléctrica de volumen para el caso del oro, y cómo se puede ir contruyendo mediante el modelo clásico una curva que reproduzca o aproxime la curva experimental mediante introducir adecuadamente las transiciones interbandas y contribuciones de núcleos atómico clásicamente. Para ilustrar el comportamiento de las funciones dieléctricas de los metales nobles Ag y Cu, mostramos en la figuras 3 y 4 las respuestas de las partes real e imaginaria de las funciones experimentales. En estas figuras se muestran los resultados experimentales de los dos trabajos antes citados [17, 18], (curvas negras y rojas respectivamente)

El motivo de graficar los resultados experimentales de dos trabajos diferentes es para hace incapié en el hecho de que la función dieléctrica promedio de un material en general solo se puede conocer en forma aproximada, y la exactitud de los resultados depende de la impecabilidad de la preparación de las muestras. Los procedimientos experimentales se basan en medidas de transmitancia y reflectancia (véase sección 2) a incidencia normal u oblicua respecto del material (que generalmente de trata de un film del tamaño de micrones o nanómetros suficientemente ancho para considerarlo material de volumen) que se comparar con los coeficientes de Fresnel [2]. Nótese que las curvas difieren en general levemente salvo en el rango de longitudes de onda del IR, indicando que pueden diferir por la presencia o formación paulatina de capas delgadas

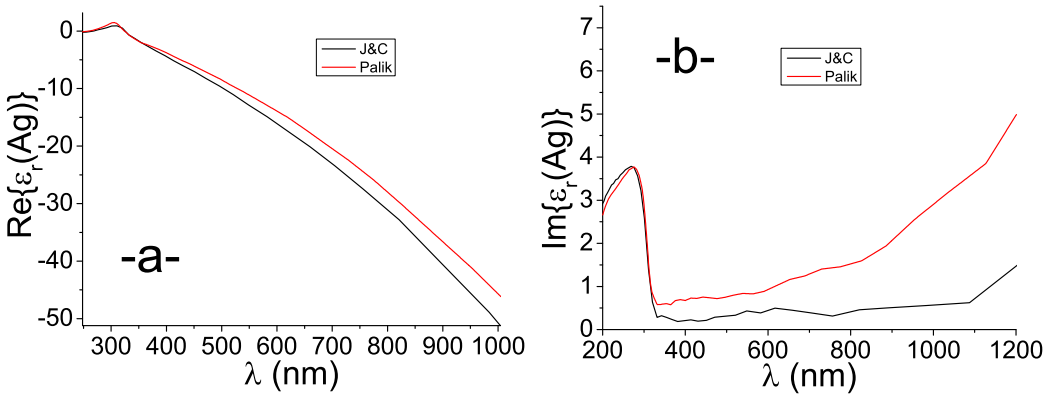


Figure 3: Funciones dieléctricas de volumen obtenidas de valores experimentales para la plata. Parte real, -a-, parte imaginaria, -b-. Curva negra obtenida de [17], curva roja obtenida de [18].

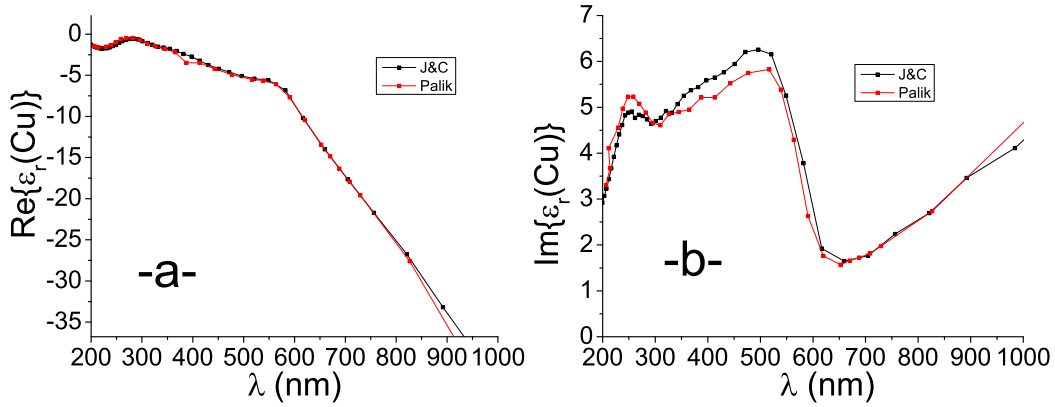


Figure 4: Funciones dieléctricas de volumen obtenidas de valores experimentales para el cobre. Parte real, -a-, parte imaginaria, -b-. Curva negra obtenida de [17], curva roja obtenida de [18].

de óxidos sobre la muestra, entre otros factores experimentales de dificil manejo. Además la muestra preparada puede resultar inhomogenea, por ejemplo en su superficie.

Part III

Aproximación Cuántica (semi-clásica) a la función dieléctrica (complementar todo el apunte como en la parte clásica con el libro Ziman)

Existen dos problemas importantes con el modelo del oscilador clásico, que no puede tener en cuenta de ningún modo [20]:

1- No queda información sobre las reglas de selección que se incorporan en la mecánica cuántica, para proveer las transiciones ópticas adecuadas

2- Las transiciones interbandas deberían depender de la densidad de estados $g(E)$ y aparecer desde aquí y no desde ajustes paramétricos.

3- No se pueden justificar influencias por efecto de tamaño en algunas excitaciones o absorciones (efecto de confinamiento cuántico).

El único intento de tener en cuenta estos tres aspectos en el modelo clásico es agregando el

parámetro llamado "oscillator strenght" que ya vimos en la primera parte del trabajo (que es otro ajuste paramétrico a las curvas experimentales) o corrigiendo las frecuecias de excitación ω_{0j} de los osciladores clásicos. Además en este parte del trabajo, justificamos las excitaciones colectivas que de otra manera se introducen a través de resonancias ω_{0j} de osciladores que parecen atómicos o moleculares y corresponden a diferente naturaleza (no de subsistemas individuales sino del sistema). Ejemplos de éstas excitaciones son excitones, plasmones, fonones, etc. Los efectos de confinamiento cuántico afectan este tipo de excitaciones, pero los veremos en la parte IV de correcciones por tamaño a la función dieléctrica.

12 Transiciones interbanda y propiedades ópticas

El efecto de un campo de radiación sobre los estados electrónicos en un cristal se pueden estudiar por mecánica cuántica. Sabemos desde la mecánica clásica que la energía cinética de un sistema de N electrones

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m},$$

tiene que ser reemplazada, en la presencia de un campo electromagnético, por la expresión

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2m} \left(\mathbf{p}_i + \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}_i, t) \right)^2,$$

donde e es el valor absoluto de la carga del electrón, $\mathbf{A}$ es el vector potencial del campo electromagnético, y el potencial escalar V ha sido tomado como cero sin pérdida de generalidad por la arbitrariedad de Gauge. La condición de Lorentz y la elección $V = 0$ implican $\nabla.\mathbf{A} = 0$. Además podemos despreciar efectos no lineales eliminando el término en $\mathbf{A^2}$. El Hamiltoniano de interacción de electrones en un campo de radiación es dado entonces por

$$\hat{H}_{e-R} = \frac{e}{mc} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{A}(\mathbf{r}_i, t).\hat{\mathbf{p}}_i.$$

El efecto del campo de radiación sobre los estados cristalinos puede ser estudiado tratando $\hat{H}_{e-R}$ como un término de perturbación independiente del tiempo sobre los estadios de el cristal. Este termino perturbativo causará que los electrones hagan transiciones entre bandas ocupadas y vacías. Obteniendo la tasa de probabilidad de transición (o probabilidad por unidad de tiempo), se puede derivar la relación entre la estructura electrónica y las funciones ópticas.

Vamos a suponer que los estados electrónicos son aquellos calculados en la aproximación adiabática (la cual consiste en desacoplar los movimientos nucleares y electrónicos debido a la gran diferencia de masa: el proceso es adiabático ya que en una órbita electrónica, no se intercambia energía entre núcleos y electrones), y usando la aproximación de un electrón o de partículas independientes. Además despreciaremos los efectos de polarización dinámica electrónica (aprox. de Koopman, para más detalles ver [21]), de manera que no hay absoluta interacción entre electrones.

Desde la teoría de perturbaciones a primer orden, la probabilidad por unidad de tiempo de que una perturbación de la forma $\mathcal{L}e^{\mp i\omega t}$ (donde la dependencia en el tiempo está completamente contenida en la exponencial) induzca una transición desde el estado inicial $|i\rangle$de energía E_i al estado final $|f\rangle$de energía E_f es

$$\wp_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \langle f \left| \mathcal{L} \right| i \rangle \right|^2 \delta(E_f - E_i \mp \hbar\omega). \tag{23}$$

De manera que la perturbación $\mathcal{L}e^{-i\omega t}$ induce absorción de un fotón $\hbar\omega$mientras que la perturbación $\mathcal{L}e^{i\omega t}$ da lugar a la emisión de un fotón $\hbar\omega$. Como la perturbación debe ser real tenemos la suma de los dos términos, el de absorción y el de emisión, pero la elección de los estados final e inicial elige solo un término para considerar. Aquí vamos a considerar el término de absorción pero es indistinto. A segundo y tercer orden respectivamente, la tasa de probabilidad de transición es

$$\wp_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar}\left|\sum_{\beta}\frac{\langle f|\mathcal{L}|\beta\rangle\langle\beta|\mathcal{L}|i\rangle}{E_\beta - E_i \mp \hbar\omega}\right|^2 \delta(E_f - E_i \mp \hbar\omega \mp \hbar\omega), \tag{24}$$

y

$$\wp_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar}\left|\sum_{\alpha,\beta}\frac{\langle f|\mathcal{L}|\alpha\rangle\langle\alpha|\mathcal{L}|\beta\rangle\langle\beta|\mathcal{L}|i\rangle}{(E_\alpha - E_i \mp \hbar\omega \mp \hbar\omega)(E_\beta - E_i \mp \hbar\omega)}\right|^2 \delta(E_f - E_i \mp \hbar\omega \mp \hbar\omega \mp \hbar\omega), \tag{25}$$

donde con $|\alpha\rangle$ y $|\beta\rangle$indicamos estados intermedios entre los estados inicial y final. Las matrices que aparecen aquí entonces, compuestas por productos, indican procesos sucesivos de dos o tres transiciones respectivamente. En las transiciones intermedias la energía no se conserva, se conserva solo entre los estados inicial y final. Esto vale para absorciones o emisiones. Estos estados intermedios dan lugar a considerar modelos en los que se necesita explicar fenómenos perturbativos a segundo y tercer orden y que plantean bandas virtuales [21]. Estas se consideran en procesos como absoción o emisión multifotónicas (transiciones asistidas por varios fotones) o transiciones interbandas pero indirectas (asistidas por fonones: ver sección correspondiente).

La interacción del campo de radiación con los estados electrónicos del cristal puede inducir transiciones *interbanda* o *intrabanda*. En semiconductores y aisladores el estado base del cristal entero a temperatura del cero absoluto contiene bandas complemente llenas o complemente vacías, luego solo se pueden considerar para este caso transiciones interbandas. Pero para temperaturas finitas o para metales hay también absorción tipo de portadores libres para radiación de longitud de onda larga (típicamente en la región IR), pero no consideraremos aquí la absorción de portadores libres (intrabanda) ya que es similar a la teoría de transiciones interbandas.

Vamos a calcular la contribución a las funciones ópticas debido a una transiciones entre una banda dada de valencia y una de conducción. Vamos a despreciar efectos relativistas, una aproximación que se puede obviar facilmente si fuera requerido. El estado base de un sistema electrónico se puede escribir (aprox. adiabática y de partículas independientes) como el determinante de Slater (escrito en términos del operador antisimétrico Λ)

$$\Psi_0 = \Lambda\{\psi(r_1)\alpha(1)\psi_{vk_1}(r_2)\beta(2)...\psi_{vk_is_i}(r_n)...\psi_{vk_N}(r_{2N})\beta(2N)\},$$

donde N es el número de celdas unidad, v se refiere a una banda de valencia específica, αy β son las autofunciones de spin, y s_i el número cuántico de spin que indica la función con α o β. Un estado excitado de prueba en el cual la función de onda $\psi_{ck_fs_f}$ reeemplaza la función de onda de valencia $\psi_{vk_is_i}$, se puede escribir como

$$\Psi' = \Lambda\{\psi(r_1)\alpha(1)\psi_{vk_1}(r_2)\beta(2)...\psi_{ck_fs_f}(r_n)...\psi_{vk_N}(r_{2N})\beta(2N)\}.$$

Necesitamos los elementos de matriz del operador $\hat{H}_{e-R}$ entre el estado base y los estados excitados. Como este hamiltoniano es de un electrón, los elementos $\left\langle\Psi_0\left|\hat{H}_{e-R}\right|\Psi'\right\rangle$ simbolizan la excitación de un único electrón entre estos estados. Estos elementos valen

$$\left\langle\Psi_0\left|\hat{H}_{e-R}\right|\Psi'\right\rangle = \frac{e}{mc}\left\langle\psi_{ck_fs_f}\left|\mathbf{A}.\hat{\mathbf{p}}\right|\psi_{vk_is_i}\right\rangle = \frac{e}{mc}\delta_{s_is_f}\left\langle\psi_{ck_f}\left|\mathbf{A}.\hat{\mathbf{p}}\right|\psi_{vk_i}\right\rangle.$$

Para radiación de una dada frecuencia ω, el potencial vector $\mathbf{A}$ puede escribirse

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = A_0\mathbf{e}e^{i(\eta.\mathbf{r}-\omega t)} + A_0^*\mathbf{e}e^{-i(\eta.\mathbf{r}-\omega t)}, \tag{26}$$

donde $\mathbf{e}$ es el versor de polarización en la dirección del campo eléctrico y ηes el vector de onda de la radiación. Consideraremos solo el primer término de esta expresión, que da la absorción como hemos mencionado. La probabilidad de transición por unidad de tiempo a primer orden 23 se vuelve

$$\wp_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar}\left(\frac{eA_0}{mc}\right)^2\delta_{s_is_f}\left|\left\langle\psi_{ck_f}\left|e^{i\eta.\mathbf{r}}\mathbf{e}.\hat{\mathbf{p}}\right|\psi_{vk_i}\right\rangle\right|^2\delta(E_f - E_i - \hbar\omega). \tag{27}$$

Consideremos los elementos de matriz anteriores a los que arribamos:

$$\left\langle \psi_{ck_f} \left| e^{i\eta.\mathbf{r}} \mathbf{e}.\hat{\mathbf{p}} \right| \psi_{vk_i} \right\rangle . \tag{28}$$

La función ψ_{ck_f} pertenece a una representación irreducible del grupo de traslación con vector $\mathbf{k}_f$. La función ψ_{vk_i} como asi también su derivada $\mathbf{e}.\hat{\mathbf{p}}\psi_{vk_i}$ pertenece a la representación irreducible con vector $\mathbf{k}_i$, y $e^{i\eta.\mathbf{r}}$ pertenece a la representación irreducible de vector η. Como el producto de la representación irreducible $\mathbf{k}_i$ por la representación irreducible η es la representación irreducible $\mathbf{k}_i + \eta$, aparecen reglas de selección. Entonces los elementos de matriz 28 son cero a menos que

$$\mathbf{k}_f = \mathbf{k}_i + \eta + \mathbf{G}, \tag{29}$$

siendo $\mathbf{G}$ cualquier vector de la red recíproca. La ecuación anterior expresa la ley de conservación del momento en un medio periódico. Pero notemos que para energías de fotón típicas del orden de 1 eV, la longitud de onda es del orden de 1000 nm y $|\eta| \approx 2\pi/1000\ nm^{-1}$. El rango de variación de $\mathbf{k}_i$ y $\mathbf{k}_f$ es de $2\pi/a$ con a del orden de algunos angstroms. Las funciones de onda y energías en una banda dada son funciones que dependen suavemente de $\mathbf{k}$ (comparado con variaciones del orden de η). Entonces para todos los propósitos prácticos podemos desprecir η en 28. Además, como $\mathbf{k}_i$ y $\mathbf{k}_f$ están confinados a la primera zona de Brillouin, podemos escribir

$$\mathbf{k}_f \approx \mathbf{k}_i. \tag{30}$$

Entonces llegamos al resultado de que un campo de radiación solamente puede inducir transiciones "verticales" en un diagrama de bandas energía como se representa en la figura 5. La ecuación 29 implica la conservación del momento en cristales y la 30 expresa la aproximación dipolar. Podemos entonces simplificar y reescribir la expresión para la probabilidad por unidad de tiempo dada en 27 como

$$\wp_{vks\to cks} = \frac{2\pi}{\hbar}\left(\frac{eA_0}{mc}\right)^2 |\mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k})|^2\, \delta(E_c(\mathbf{k}) - E_v(\mathbf{k}) - \hbar\omega), \tag{31}$$

donde

$$\mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k}) = \langle \psi_{ck} \left| \mathbf{e}.\hat{\mathbf{p}} \right| \psi_{vk} \rangle = \mathbf{e}. \int_{vol\ cristal} \psi_c^*(\mathbf{k},\mathbf{r})(-i\hbar\nabla)\psi_v(\mathbf{k},\mathbf{r})d\mathbf{r}.$$

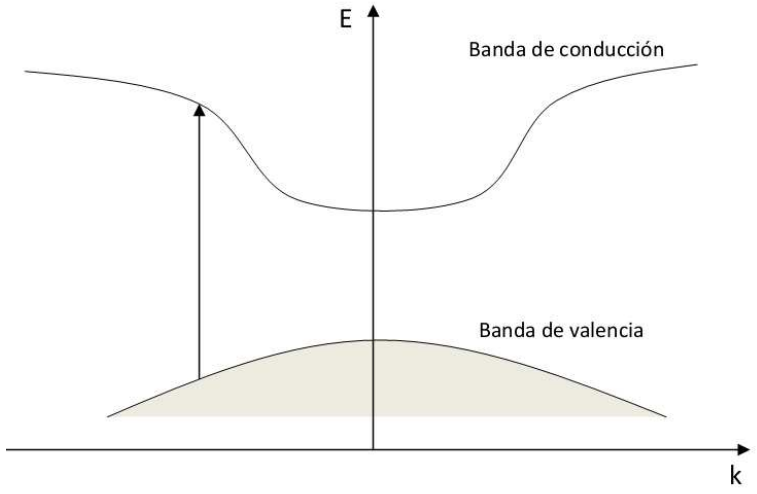


Figure 5: representación esquemática de un diagrama de bandas de energía para transiciones verticales producidas por un campo de radiación

Para obtener el número de transiciones $W(\omega)$ por unidad de tiempo por unidad de volumen inducido por la luz de frecuencia ω, debemos sumar 31 para todos los posibles estados en la

unidad de volumen. Es decir debemos sumar sobre $\mathbf{k}$, s y sobre los números cuánticos de bandas v (ocupadas) y c (vacías). Como los vectores $\mathbf{k}$ permitidos están distribuidos sobre la primer zona de Brillouin con una densidad $V/(2\pi)^3$ (donde V es el volumen del cristal),

$$W(\omega) = \frac{2\pi}{\hbar}\left(\frac{eA_0}{mc}\right)^2 \sum_{v,c}\int_{BZ}\frac{2d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\left|\mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k})\right|^2\delta(E_c(\mathbf{k})-E_v(\mathbf{k})-\hbar\omega), \tag{32}$$

donde la integral "BZ" se extiende sobre la primera zona de Brillouin y el factor 2 aparece desde la integración de las variables de spin.

Como se ha mencionado, las propiedades ópticas se describen en términos de la función dieléctrica compleja $\varepsilon = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$ o el índice de refracción complejo $\nu = n + i\kappa$, donde n es el índice de refracción real ordinario y κ es el coeficiente de extinción. Estas funciones están conectadas por $\varepsilon = \nu^2$, y el coeficiente de absorción α depende de éstas constantes como [1]

$$\alpha = 2\kappa\frac{\omega}{c},$$

expresión que se obtiene de comparar la intensidad de una onda plana monocromática entrando a un medio con pérdidas con la ley de Beer. Este en función de la $\varepsilon_2$nos queda

$$\alpha = \frac{\omega}{nc}\varepsilon_2. \tag{33}$$

La densidad de energía promedio u en un medio de un campo de radiación descrito por el vector potencial 26 es

$$u = \frac{n^2A_0^2\omega^2}{2\pi c^2},$$

y también sabemos que la radiación en un medio contínuo se propaga con velocidad c/n. Utilizando ahora 32, podemos obtener expresiones microscópicas para el coeficiente de absorción y las otras funciones ópticas, ya que el coeficiente de absorción es por definición la energía absorbida por unidad de tiempo por unidad de volumen respecto al flujo de energía incidente:

$$\alpha(\omega) = \frac{\hbar\omega W(\omega)}{u(c/n)},$$

donde $\hbar\omega W(\omega)$ es la energía absorbida por unidad de tiempo y de volumen, y el producto del denominador es el flujo de energía incidente en el medio. Entonces explícitamente nos queda:

$$\alpha(\omega) = \frac{4\pi^2e^2}{ncm^2\omega}\sum_{v,c}\int_{BZ}\frac{2d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\left|\mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k})\right|^2\delta(E_c(\mathbf{k})-E_v(\mathbf{k})-\hbar\omega),$$

y a través de 33,

$$\varepsilon_2(\omega) = \frac{4\pi^2e^2}{m^2\omega^2}\sum_{v,c}\int_{BZ}\frac{2d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\left|\mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k})\right|^2\delta(E_c(\mathbf{k})-E_v(\mathbf{k})-\hbar\omega). \tag{34}$$

Naturalmente, la versión cuántica para $\varepsilon_1(\omega)$ se puede obtener por medio de la relación de dispersión de Kramers-Kronig, primera ecuación de 21 escrita en nuestra actual convención

$$\varepsilon_1(\omega) = 1 + \frac{2}{\pi}P\int_0^\infty\frac{\omega'\varepsilon_2(\omega)}{\omega'^2-\omega^2}d\omega', \tag{35}$$

que nos queda explícitamente

$$\varepsilon_1(\omega) = 1 + \frac{8\pi e^2}{m^2}\sum_{v,c}\int_{BZ}\frac{2d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\frac{\left|\mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k})\right|^2}{\left[E_c(\mathbf{k})-E_v(\mathbf{k})\right]/\hbar}\frac{1}{\left[E_c(\mathbf{k})-E_v(\mathbf{k})\right]^2/\hbar^2-\omega^2}. \tag{36}$$

Las ecuaciones 36 y 34 permiten en principio calcular todas las propiedades ópticas una vez que se conoce la estructura de bandas del medio en cuestión.

Las funciones ópticas satisfacen algunas relaciones generales que son frecuentemante utilizadas para poner a prueba la consistencia de las aproximaciones involucradas en los cálculos

(sea por utilizar las expresiones aproximadas a las que arribamos o poner agregar más aproximaciones). Una relación muy utilizada es la regla de suma [3] (que proviene en el fondo de utilizar correctamente la ec. 6)

$$\int_0^\infty \omega\varepsilon_2(\omega)d\omega = \frac{\pi}{2}\left(\frac{4\pi\varepsilon_0}{Z}\right)\omega_p^2.$$

Otra regla de suma proviene de considerar el caso particular desde la relación de dispersión 35, que es tomar el límite cuando $\omega \to 0$.

$$\varepsilon_1(0) = 1 + \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\varepsilon_2(\omega)}{\omega}d\omega.$$

Dos reglas de suma particularmente importantes aplicadas al índice de refracción para medios isótropos son

$$\int_0^\infty [n(\omega) - 1]\, d\omega = 0,$$

y

$$\int_0^\infty \omega\kappa(\omega)d\omega = \frac{\pi}{4}\left(\frac{4\pi\varepsilon_0}{Z}\right)\omega_p^2.$$

13 Densidad de estados y estructura de la función dieléctrica en puntos críticos

Ya se mencionó que los elementos de matriz $|\mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k})|^2$ entre un par de bandas (una de valencia y una de conducción) son funciones suaves de $\mathbf{k}$, excepto cerca de vectores$\mathbf{k}$especiales donde $\mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k})$ se hacen cero a cauda de la simetría. Despreciando tales situaciones y tomando $\mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k})$ como constante, encontramos por 34 que la contribución a la función dieléctrica (solo nos concentramos en la parte imaginaria, por ejemplo, y la parte real se obtiene por las relaciones de Kramers-Kronig) desde el par de bandas es es proporcional a $1/\omega^2$ y a la magnitud (que considera todas las transiciones en la primera zona de Brillouin debido a este par de bandas)

$$\rho_{cv}(\hbar\omega) = \int_{BZ} \frac{2d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\delta(E_c(\mathbf{k}) - E_v(\mathbf{k}) - \hbar\omega),$$

llamada *densidad conjunta de estados* (joint density of states) porque da la densidad de un par de estados (uno ocupado y el otro vacío) separados por el intervalo de energía $\hbar\omega$. La integración se puede llevar a cabo mediante el uso de propiedades de la delta de Dirac [21]. En 3D queda

$$\rho_{cv}(E) = \frac{2}{(2\pi)^3}\int_{E_c(\mathbf{k})-E_v(\mathbf{k})=E} \frac{dS}{|\nabla_{\mathbf{k}}\left[E_c(\mathbf{k}) - E_v(\mathbf{k})\right]|}, \tag{37}$$

donde dS representa un elemento de superficie en el espacio $\mathbf{k}$ sobre la superficie definida por la ecuación

$$E_c(\mathbf{k}) - E_v(\mathbf{k}) = E.$$

La densidad conjunta de estados como una función de E para transiciones interbanda muestra fuertes variaciones en la vecindad de valores particulares de E llamados puntos críticos de energías. Desde la ecuación 37 vemos que tales singularidades deberían aparecer cuando

$$\nabla_{\mathbf{k}}E_c(\mathbf{k}) = \nabla_{\mathbf{k}}E_v(\mathbf{k}) = 0, \tag{38}$$

[3] esta expresión se ha modicado levemente respecto del libro [Basani-Paravicini] para ser consistentes con nuestra definición de ω_p

o más generalmente cuando

$$\nabla_{\mathbf{k}} \left[E_c(\mathbf{k}) - E_v(\mathbf{k}) \right] = 0. \tag{39}$$

Los puntos críticos de 38 ocurren en general en puntos altamente simétricos de la zona de Brillouin, mientras que los de 39 pueden ocurrir en cualquier vector $\mathbf{k}$. El comportamiento analítico de $\rho_{cv}(E)$ cerca de una singularidad se puede encontrar a partir de expandir en series de Taylor la función $E_c(\mathbf{k}) - E_v(\mathbf{k})$ cerca del punto crítico. Si por ejemplo se expande hasta el segundo orden, que es como suponer bandas parabólicas (o aproximarlas como parábolas cerca del puntos crítico) la expresión integrada de 37 se vuelve simplemente, cerca del punto crítico [22]:

$$\rho_{cv}(\hbar\omega) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_r}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\hbar\omega - E_g}, \tag{40}$$

donde m_r es la masa reducida del sistema o par de bandas consideradas, y E_g es la energía de band gap o distancia en energías entre el par de bandas. Es decir que en esta aproximación $\rho_{cv}(\hbar\omega)$ no es singular pero presenta una discontinuidad en $E = \hbar\omega = E_g$. Cuando cambiamos de dimensiones el problema, como ser de pasar de un sistema 3D a uno 2D, la naturaleza de las singularidades encontradas cambia [22, 21] y la dependencia funcional con el band gap (como en el ejemplo de la ecuación aproximada 40) cambia totalmente.

Los resultados obtenidos de la teoría de transiciones directas que hemos expuesto se puede comparar con resultados experimentales. Por interacción electrón-electrón, o electrón con la red, o imperfecciones de la red las singularidades o discontinuidades observadas en la densidad conjunta de estados deben suavizarse en la práctica o resultado experimental y aparecen como picos en las funciones ópticas observadas experimentalmente. Entonces las funciones ópticas como función de la densidad conjunta de estados quedan:

$$\alpha(\omega) = \frac{4\pi^2 e^2}{ncm^2\omega} \sum_{v,c} \left| \mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k}) \right|^2 \rho_{cv}(\hbar\omega),$$

$$\varepsilon_2(\omega) = \frac{4\pi^2 e^2}{m^2\omega^2} \sum_{v,c} \left| \mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k}) \right|^2 \rho_{cv}(\hbar\omega).$$

Pero esto notemos que, como hemos mencionado previamente, supone que una banda está completamente llena y la otra completamente vacía, asi que al menos vale para $T \to 0$ (temperaturas cercanas al cero absoluto). Para temperaturas finitas se debe considerar la distrbución de Fermi-Dirac a la temperatura dada $f(E)$ [22]

$$\alpha(\omega) = \frac{4\pi^2 e^2}{ncm^2\omega} \sum_{v,c} \left| \mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k}) \right|^2 \rho_{cv}(\hbar\omega)[f(E_v) - f(E_c)],$$

$$\varepsilon_2(\omega) = \frac{4\pi^2 e^2}{m^2\omega^2} \sum_{v,c} \left| \mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k}) \right|^2 \rho_{cv}(\hbar\omega)[f(E_v) - f(E_c)].$$

Además se puede definir una cantidad llamada intensidad del oscilador f_{vc} u *oscillator strenght,* magnitud que fué introducida en la sección de la aproximación clásica a las funciones ópticas. Se define por la mecánica cuántica como

$$f_{vc} = \frac{2 \left| \mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k}) \right|^2}{m \left[E_c(\mathbf{k}) - E_v(\mathbf{k}) \right]} = \frac{2 \left| \mathbf{e}.\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k}) \right|^2}{m\hbar\omega},$$

de manera que las funciones ópticas, para temperaturas finitas, quedan expresadas como

$$\alpha(\omega) = \frac{2\pi^2 e^2 \hbar}{ncm} \sum_{v,c} f_{vc} \rho_{cv}(\hbar\omega)[f(E_v) - f(E_c)],$$

$$\varepsilon_2(\omega) = \frac{2\pi^2 e^2 \hbar}{m\omega} \sum_{v,c} f_{vc}\rho_{cv}(\hbar\omega)[f(E_v) - f(E_c)].$$

Cabe mencionar finalmente en esta sección que la tasa de probalidad de transición 32, se puede escribir en función de la densidad conjunta de estados 37 y de los elementos de matriz $\mathbf{M}_{cv}(\mathbf{k})$, pero que en vez de contruirse en función de la variable del momento del electrón $\mathbf{k}$ en la red, se expresan en la variable de posición espacial mediante considerar para el Hamiltoniano como término perturbativo, el potencial debido al momento dipolar $V(\mathbf{r}) = e\mathbf{r}.\mathbf{E}$ del electrón del sólido sometido al campo eléctrico $\mathbf{E}$de la onda incidente. Es decir

$$W_{vc} = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{vc}|^2 \rho_{cv}(\hbar\omega)$$

donde $M_{vc} = \int \psi_c^* V(\mathbf{r}) \psi_v d^3r$. De esta manera el coeficiente de absorción y la función dieléctrica de expresan en función de los elementos de matriz de transición construidos con dicho potencial perturbativo y con funciones de onda de Bloch $\psi_{c,v}$ consideradas como de los estados c, v sin perturbar. Estos como se comentó dan naturalmente las reglas de selección de las transiciones permitidas en el sólido cuando se considera los elementos no nulos de la matriz [20].

14 Transiciones interbandas indirectas

Hemos considerado hasta aquí la interacción de los electrones con el campo de radiación y hemos mostrado que de esta manera solo pueden ocurrir transicions *verticales* en el diagrama de bandas. Sin embargo, existe un número de cristales como los semiconductores silicio, germanio, etc. y los aisladores como AgCl cuyas estructuras electrónicas están caracterizadas por el hecho de que mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia están en diferentes puntos $\mathbf{k}$ de la zona de Brillouin. Las transiciones ópticas entre estos extremos de las bandas estarían prohíbidas por la conservación del momento, pero sin embargo tales transiciones son observadas experimentalmente, a pesar de que en general aparecen mucho más débiles que las transiciones directas. Estas transiciones no verticales en el diagrama de energías se denominan transiciones indirectas (ver fig 6). Esta posibilidad aparece como resultado de la interacción de los electrones con las vibraciones de la red.

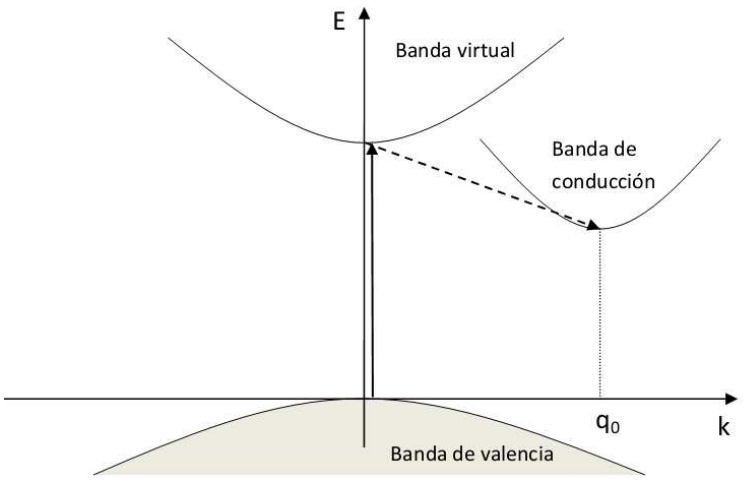


Figure 6: Estructuras de bandas de un modelo de semiconductor con banda virtual para representar las transiciones interbandas indirectas. La flecha inclinada en línea punteada entre bandas indica transición no radiativa.

Uno puede mostrar por medio de transformaciones canónicas [9] que el Hamiltoniano que describe el movimiento de los núcleos atómicos en la aproximación adiabática es equivalente al Hamiltoniano de un sistema de osciladores armónicos independientes cuando la energía potencial

total del sistema la expandimos hasta el segundo orden en los desplazamientos nucleares respecto a las posiciones de equilibrio y cuando se introducen coordenadas normales en este problema. Para cada modo normal de vector de onda $\mathbf{q}$ hay un oscilador armónico asociado cuya energía puede cambiar en múltiplos enteros de $\hbar\omega_{\mathbf{q}}$. La frecuencia $\omega_{\mathbf{q}}$en función del momento da el espectro vibracional de dispersión clásico, y los cuantos $\hbar\omega_{\mathbf{q}}$por analogía con los fotones del campo electromagnéticos son llamados fonones. A un dado vector $\mathbf{q}$ de la zona de Brillouin los estados fonónicos se pueden clasificar de acuerdo a las representaciones irreducibles del grupo del vector $\mathbf{q}$, y su número es dado por el número de grados de libertad de los átomos en la celdad unidad.

Aún en la aproximación adiabática, la presencia del campo fonónico produce una interacción electrón-red. De hecho, durante las vibraciones de la red, los átomos son desplazados de sus respectivas posiciones regulares de la red, y como consecuencia esto cambia el potencial sobre los electrones. Consideremos un modelo simplificado en el cual el potencial cristalino de los electrones es la suma de los potenciales atómicos siguiendo los desplazamientos de los núcleos. En esta aproximación el Hamiltoniano de peerturbacion debido a la interacción electrón-red se puede escribir como

$$\hat{H}_{e-L} = \sum_{\mathbf{R}_a} [\hat{V}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_a - \delta\mathbf{R}_a) - \hat{V}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_a)], \tag{41}$$

donde la suma corre sobre todas las posiciones de equilibrio $\mathbf{R}_a$ en el cristal, $\delta\mathbf{R}_a$representa el desplazamiento vibracional, y $\hat{V}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_a)$ es potencial atómico correspondiente al átomo ubicado en $\mathbf{R}_a$. Expandimos 41 en téminos de $\delta\mathbf{R}_a$ y reteniendo los términos de primer orden

$$\hat{H}_{e-L} = -\sum_{\mathbf{R}_a} \delta\mathbf{R}_a \nabla_{\mathbf{r}} \hat{V}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_a). \tag{42}$$

Es conveniente expandir $\delta\mathbf{R}_a$en coordenadas normales, que es siempre posible por la simetría traslacional de la red. De esta manera se puede separar la interacción 42 en una suma de términos cada uno correspondiente a un fonón dado de una rama dada, del tipo

$$\hat{H}_{e-ph} = \left(\frac{\hbar}{2M\omega_{\mathbf{q}}}\right)^{1/2} \left[A(\mathbf{q}) \sum_{\mathbf{R}_a} e^{i(\mathbf{q}.\mathbf{R}_a - \omega_{\mathbf{q}} t)} \mathbf{e}_a . \nabla_{\mathbf{r}} \hat{V}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_a) + A*(\mathbf{q}) \sum_{\mathbf{R}_a} e^{-i(\mathbf{q}.\mathbf{R}_a - \omega_{\mathbf{q}} t)} \mathbf{e}_a . \nabla_{\mathbf{r}} \hat{V}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_a)\right], \tag{43}$$

que le llamamos Hamiltoniano de interacción electrón-fonón $\hat{H}_{e-ph}$, donde $\mathbf{e}_a$ es una versor de polarización apropiado correspondiente a un fonón de momento$\mathbf{q}$ y frecuencia $\omega_{\mathbf{q}}$, M indica la masa total del cristal, $A(\mathbf{q})$ y $A*(\mathbf{q})$ son los operadores de aniquilación y creación respectivamente. El el segundo término dejamos el potencial sin conjugar porque deber ser real y $\hat{V}* = \hat{V}$. El factor $(\hbar/2M\omega_{\mathbf{q}})^{1/2}$se introduce para satisfacer las condiciones de normalización [Ziman, pág 271 ec. 8.70]

$$\begin{cases} \langle n-1 \,|A(\mathbf{q})|\, n\rangle = \sqrt{n} \\ \langle n+1 \,|A*(\mathbf{q})|\, n\rangle = \sqrt{n+1} \end{cases}, \tag{44}$$

donde$|n\rangle$indica un estado con número de ocupación de fonones n. A su vez, 43 se puede reescribir como

$$\hat{H}_{e-ph} = A(\mathbf{q}) e^{-i\omega_{\mathbf{q}} t} \hat{V}_{ph}(\mathbf{q}, \mathbf{r}) + A*(\mathbf{q}) e^{i\omega_{\mathbf{q}} t} \hat{V}^*_{ph}(\mathbf{q}, \mathbf{r}), \tag{45}$$

con

$$\hat{V}_{ph}(\mathbf{q}, \mathbf{r}) = \left(\frac{\hbar}{2M\omega_{\mathbf{q}}}\right)^{1/2} \sum_{\mathbf{R}_a} e^{i\mathbf{q}.\mathbf{R}_a} \mathbf{e}_a . \nabla_{\mathbf{r}} \hat{V}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_a). \tag{46}$$

Vemos que 46 es una función de Bloch de vector $\mathbf{q}$. Cuando se aprovecha la simetría del cristal, $\hat{V}_{ph}(\mathbf{q}, \mathbf{r})$ pertenece a una representación irreducible apropiada del vector $\mathbf{q}$ [21]. El primer término de 45 produce la absorción de un fonón, y el segundo produce la emisión del mismo fonón. Ahora estamos en condiciones de desarrollar la teoría de transciones ópticas indirectas considerando el Hamiltoniano

$$\hat{H}' = \hat{H}_{e-R} + \hat{H}_{e-ph},$$

y usando los resultados de perturbaciones a segundo orden 24. Obtenemos todas las posibles expresiones del tipo 24, donde uno de los elementos de matriz corresponde a la interacción electrón-radiación (o electrón-fotón) y el otro corresponde a la de electrón-fonón. Los elementos de matriz de $\hat{H}_{e-R}$ conservan el momento, mientras que los de $\hat{H}_{e-ph}$ transfieren un momento $\mathbf{q}$.

14.1 Propiedades ópticas de las transiciones indirectas

La probabilidad de transición por unidad de tiempo de un proceso en el cual el electrón de valencia $\psi_{v\mathbf{k}_1 s}$es dispersado al estado de conducción $\psi_{ck_2 s}$ y que conlleva una absorción de un fotón de energía $\hbar\omega$ y un fonón de momento $\mathbf{q} = \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1$ y energía $\hbar\omega_{\mathbf{q}}$se hace, tomando desde 24

$$\wp_{vk_1 s \to ck_2 s} = \frac{2\pi}{\hbar}\left(\frac{eA_0}{mc}\right)^2 \left| \sum_\beta \frac{\left\langle \psi_{c\mathbf{k}_2} \left| \hat{V}_{ph}(\mathbf{q},\mathbf{r}) \right| \psi_{\beta\mathbf{k}_1} \right\rangle n_{\mathbf{q}}^{1/2} \left\langle \psi_{\beta\mathbf{k}_1} \left| \mathbf{e}.\hat{\mathbf{p}} \right| \psi_{v\mathbf{k}_1} \right\rangle}{E_\beta(\mathbf{k}_1) - E_v(\mathbf{k}_1) - \hbar\omega} \right|^2 \delta(E_c(\mathbf{k}_2) - E_v(\mathbf{k}_1) - \hbar\omega + \hbar\omega_{\mathbf{q}}), \tag{47}$$

donde el estado intermedio $|\beta\rangle$ corresponde a la banda virtual en un modelo sencillo de semiconductor como lo ilustra la figura mmmm. En este modelo solo se considera entonces una banda virtual, pero sería fácil agregar términos similares asociados a otros estados virtuales. En 47 el factor $n_{\mathbf{q}}$denota el número de ocupación de fonones, que como son bosones tienen en equilibrio térmico la distribución de Bose-Einstein siguiente

$$n_{\mathbf{q}} = \frac{1}{e^{\hbar\omega_{\mathbf{q}}/kT} - 1}.$$

Y usando un procedimiento análogo al de la sección 12, arribamos a

$$\alpha_{phonon\ abs}(\omega) = \frac{4\pi^2 e^2}{ncm^2\omega} \int_{BZ}\int_{BZ} \frac{2}{(2\pi)^3(2\pi)^3} d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 \left| \sum_\beta \frac{\left\langle \psi_{c\mathbf{k}_2} \left| \hat{V}_{ph}(\mathbf{q},\mathbf{r}) \right| \psi_{\beta\mathbf{k}_1} \right\rangle n_{\mathbf{q}}^{1/2} \left\langle \psi_{\beta\mathbf{k}_1} \left| \mathbf{e}.\hat{\mathbf{p}} \right| \psi_{v\mathbf{k}_1} \right\rangle}{E_\beta(\mathbf{k}_1) - E_v(\mathbf{k}_1) - \hbar\omega} \right|^2$$

$$\delta(E_c(\mathbf{k}_2) - E_v(\mathbf{k}_1) - \hbar\omega + \hbar\omega_{\mathbf{q}}). \tag{48}$$

La otra contribución al coeficiente de absorción es debida a la emisión de un fonón $\alpha_{phonon\ emis}(\omega)$ y se puede obtener de manera similar a $\alpha_{phonon\ abs}(\omega)$, con las diferencias de cambiar el signo a la energía del fonón y a la normalización 44. Esto es la contribución a transiciones indirectas pero con la creación de un fonón de momento $\mathbf{q}$. De manera que el coeficiente de absorción total es entonces

$$\alpha(\omega) = \alpha_{phonon\ abs}(\omega) + \alpha_{phonon\ emis}(\omega). \tag{49}$$

De manera que la función dieléctrica se puede obtener a partir de la ecuación 33 y 49. Para la contribución a la absorción, nos queda

$$\varepsilon_{2,phonon\ abs}(\omega) = \frac{4\pi^2 e^2}{m^2\omega^2} \int_{BZ}\int_{BZ} \frac{2}{(2\pi)^3(2\pi)^3} d\mathbf{k}_1 d\mathbf{k}_2 \left| \sum_\beta \frac{\left\langle \psi_{c\mathbf{k}_2} \left| \hat{V}_{ph}(\mathbf{q},\mathbf{r}) \right| \psi_{\beta\mathbf{k}_1} \right\rangle n_{\mathbf{q}}^{1/2} \left\langle \psi_{\beta\mathbf{k}_1} \left| \mathbf{e}.\hat{\mathbf{p}} \right| \psi_{v\mathbf{k}_1} \right\rangle}{E_\beta(\mathbf{k}_1) - E_v(\mathbf{k}_1) - \hbar\omega} \right|^2$$

$$\delta(E_c(\mathbf{k}_2) - E_v(\mathbf{k}_1) - \hbar\omega + \hbar\omega_{\mathbf{q}}). \tag{50}$$

Cabe aclarar que las transiciones indirectas tienen asociada una fuerte dependencia con la temperatura por el término $n_{\mathbf{q}}^{1/2}$, a muy bajas temperaturas solo se observar la contribución de $\alpha_{phonon\ emis}(\omega)$, pero aumentando la temperatura se empieza a observar la contribución de $\alpha_{phonon\ abs}(\omega)$.

Las reglas de selección juegan un papel determinante en elegir qué tipo de fonón contribuye a las transiciones indirectas. Las transiciones permitidas son aquellas para las cuales los elementos de matriz de por ejemplo **??**, i.e. $\left\langle \psi_{c\mathbf{k}_2} \left| \hat{V}_{ph}(\mathbf{q},\mathbf{r}) \right| \psi_{\beta\mathbf{k}_1} \right\rangle$ y $\langle \psi_{\beta\mathbf{k}_1} | \mathbf{e}.\hat{\mathbf{p}} | \psi_{v\mathbf{k}_1} \rangle$, sean simultáneamente diferentes de cero.

Por último, la teoría de transiciones interbanda se puede extender hasta el tercer orden perturbativo a través de la ecuación 25 para incluir los casos de transiciones de absorción y emisión asistidas de dos fonones y un fotón y de dos fotones y un fonón.

15 Ejemplo: Función dieléctrica del silicio

En la referencia [23], se puede encontrar una descripción completa de la forma de la estrcutura de bandas para el silicio de volumen. En [23], el silicio tiene dos transiciones interbanda posibles. Una de ellas se encuentra en 1.1 eV (aprox. 1128 nm) que corresponde a una transición indirecta. La segunda es una transición directa y ocurre aproximadamente a los 3.3 eV (∼375 nm). Estas características se pueden observar en la figura 7, donde mostramos el comportamiento de las partes real e imaginaria de la función dieléctrica compleja en función de la longitud de onda, a 25°, obtenida de datos experimentales de [18]. La función muestra un gran incremento de las partes real e imaginaria debido a la transición directa entre la banda de valencia y la banda de conducción, cerca de los 375 nm. El pico de energía más baja, ubicado cerca de los 1000 nm (IR) es el que provee la transición asistida por fonones. Nótese que en límite de longitudes de onda largas la parte imaginaria tiende a cero y la parte real converge a el valor conocido de la constante dieléctrica ($\varepsilon_r = 11.56$), usado frecuentemente en la aproximación electrostática [24]. Aquí, como se comentó en la sección 11, sobre todo cuando se desse comparar con los resultados experimentales de otros trabajos, se debe tener cuidado acerca del método experiemental utilizado y la preparación de la muestra para hacer una adecuada correspondencia de las interpretaciones físicas que conlleva la función dieléctrica.

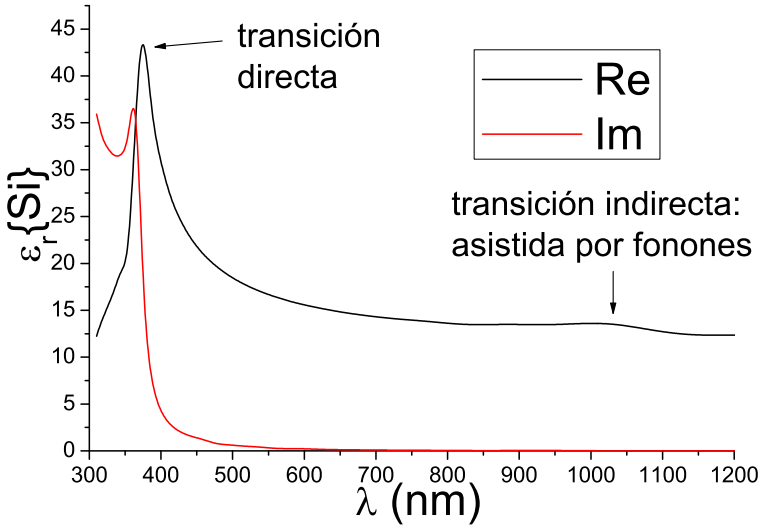


Figure 7: Función dieléctrica del Silicio, obnenida de los valores experimentales de[18]. Curva negra para la parte real, curva roja para la parte imaginaria.

Part IV
Corrección a la función dieléctrica por tamaño

En esta parte del trabajo se resumen las correcciones por tamaño de pequeños centros dispersores ópticos cuando éstos alcanzan tamaños físicos críticos o característicos. Esto se hace a través de dos secciones importantes: la primera que habla de correcciones cuando tenemos partículas o centros convexos, es decir, de geometría representada por dominios o regiones en dos o tres dimensiones simplemente conexas. La segunda se aplica a los dominios en dos y tres dimensiones que no entran en esta característica como las partículas denominadas *core-shell* o núcleo-cubierta, formadas por una partícula coraza de un material y un recubrimiento sobre ésta de otro material diferente en general. Se hace incapié en la corrección a la función dieléctrica que representa metales respecto de otros materiales porque el efecto de tamaño es más importante sobre la contribución a la misma debida a electrones libres que a los electrones ligados a átomos o moléculas. Finalmente se resume la corrección por dispersión espacial en otras dimensiones de partículas más pequeñas y se observa que la función dieléctrica de materiales no metálicos también debe depender de alguna forma del tamaño del dispersor, aunque en general para esta clase de partículas no se ha arribado a ninguna expresión explícita.

16 Corrección (local) a la función dieléctrica en partículas metálicas macizas (convexas).

La teoría electrodinámica se encuentra actualmente bien posicionada en hacer contribuciones importantes para entender las propiedades ópticas de las micro y nanopartículas, considerando las soluciones completas y convergidas de las ecuaciones de Maxwell para nanopartículas de formas geométricas variadas como una buena aproximación al problema, sobre todo en nanopartículas grandes o del orden de los cientos de nm. En esta forma clásica de tratar al problema, en la cual se ingresa como input la forma y geometría de la partícula y las constantes o funciones dieléctricas de la partícula (incluyendo al medio en la cual esta inmersa), provee un método generalmente exacto o bien aproximado para determinar propiedades espectrales, mientras la partícula se considera lo suficientemente grande como para que su respuesta óptica sea aproximada por una función o constante dieléctrica local. Sin embargo, como se mencionó antes, una limitación natural surge para partículas cuyas dimensiones del orden o menores que el camino libre medio de los electrones de conducción (es decir, la longitud promedio que recorre un electrón, en el medio que representa la partícula, antes de sufrir procesos de scattering). Se comentó que este límite es característico de otra física, no clásica, para incluir en el problema. De esta manera debe considerarse una dependencia de tamaño en la función dieléctrica si se desean obtener propiedades ópticas más aproximadas desde el punto de vista de continuar utilizando el modelo clásico [25].

16.1 Aproximación clásica (paramétrica).

En la teoría clásica de electrones libres para metales, la constante de amortiguamiento γ_0 introducida en la sección 8 es debida al scattering de electrones con fonones, otros electrones, defectos de red, o impurezas. Es costumbre asumir que las propiedades físicas de la materia en una partícula metálica pequeña son esencialmente idénticas a la de la materia de volumen. Pero por ejemplo, aún en una esfera de aluminio de 5 nm de diámetro hay alrededor de 4000 átomos. Casi toda la referencia experimental sobre micro y nanopartículas está referida a los metales que se supone que las forman, llamados también metales simples; que se pueden describir correctamente a bajas frecuencias tratando los electrones como casi libres pero sin experimentar explícitamante colisiones. Es razonable entonces adoptar como base el modelo de Drude descrito en la sección 6 para predecir las propiedades ópticas clásicas de las partículas metálicas pequeñas, con la frecuencia de plasmón definida para tener en cuenta parcialmente los efectos de transiciones interbandas a través de la masa efectiva correspondiente, como fué explicado. Llamaremos en esta sección $\varepsilon_{free}(\omega)$ a esta contribución, que es

$$\varepsilon_{free}(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega^2 + i\gamma_0\omega}. \tag{51}$$

En este caso vale la relación $\gamma_0 = \frac{v_F}{l_\infty}$ donde v_F es la velocidad de Fermi a la temperatura que corresponde, y l_∞ es el camino libre medio de los electrones de conducción en el material de bulk. A su vez $\gamma_0 = \tau_0^{-1}$, y entonces puede ser obtenido de la regla de Mathiessen [6], que expresa que la suma de las inversas de los tiempos de relajación característicos debidos a distintos procesos de scattering es igual la inversa de la suma. Esta es una aproximación válida solo cuando los eventos de scattering se consideran independientes entre sí.

La aproximación clásica utilizada para describir la dependencia de tamaño de la función dieléctrica asume que si la partícula es de tamaño comparable o menor que l_∞, la dispersión (difusa: esto lo aclararemos en breve) de los electrones por la superficie de la partícula resulta en la corrección efectiva del parámetro τ^{-1}, agregando como la regla de Mathiessen un término más que dependa del tamaño de la partícula a través de los parámetros adecuados característicos como (una estimación razonable de la velocidad de un electrón de condcución lo dá v_F, y una estimación de la longitud o camino medio libre es lo da la longitud característica de la partícula L_{eff}):

$$\tau_{eff}^{-1} = \tau_0^{-1} + \tau_L^{-1}(v_F, L_{eff}),$$

es decir, la corrección se traduce en una reducción efectiva del camino libre medio L_{eff} y de un incremento en la constante de amortiguamiento efectiva γ_{size}:

$$\gamma_{size} \equiv \gamma(L_{eff}) = \gamma_0 + Av_F/L_{eff}, \tag{52}$$

donde A es un parámetro adimensional, que se asume como la unidad y que está determinado por los detalles de los procesos de scattering.

Para metales realistas (de volumen) la función dieléctrica tiene la forma, como hemos comentado en secciones anteriores agregando la contribución de electrones ligados

$$\varepsilon_{bulk}(\omega) = \varepsilon_{bound}(\omega) + \varepsilon_{free}(\omega), \tag{53}$$

donde $\varepsilon_{bound}(\omega)$ es la contribución de los electrones ligados y $\varepsilon_{free}(\omega)$ es la contribución de los electrones libres, tomada con la función de Drude 51. La contribución de los electrones ligados juega un rol importante para determinar resonancias de plasmón, como puede deducirse ya que interfiere en el polo de alguna ecuación que representa las contribuciones al scattering del centro dispersor o dá directamente una ecuación de dispersión, según el problema de scattering que nos interese. Pero se asume por lo que se dijo sobre la física del proceso que la parte que contiene la dependencia con el tamaño radica esencialmente en la contribución de los electrones libres [25]. Esto resulta en la expresión corregida por tamaño

$$\varepsilon_{size}(\omega) = \varepsilon_{bound}(\omega) + \varepsilon_{size,free}(\omega) = \varepsilon_{bound}(\omega) + \left[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\gamma_{size})}\right].$$

Pero clásicamente podemos obtener la contribución $\varepsilon_{bound}(\omega)$ restando la contribución de electrones libres a la función de volumen $\varepsilon_{bulk}(\omega)$ de la ecuación 53, de manera que la función corregida nos quedaría

$$\varepsilon_{size}(\omega) = \varepsilon_{bound}(\omega) + \varepsilon_{size,free}(\omega) = \varepsilon_{bulk}(\omega) + \frac{\omega_p^{*2}}{\omega(\omega + i\gamma_0)} - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega(\omega + i\gamma_{size})}, \tag{54}$$

ya que $\varepsilon_{bound}(\omega) = \varepsilon_{bulk}(\omega) - \varepsilon_{free}(\omega) = \varepsilon_{bulk}(\omega) - \left[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega+i\gamma_0)}\right]$ y $\varepsilon_{size,free}(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega+i\gamma_{size})}$. La expresión se considera entonces una corrección sobre los valores de bulk $\varepsilon_{bulk}(\omega)$ que se suelen tomar de medidas tabuladas en la literatura como el [18] o [17]. Notemos que la expresión 54, separada en sus partes real e imaginaria nos queda

$$Re[\varepsilon_{size}(\omega)] = Re[\varepsilon_{bulk}(\omega)] + \frac{\omega_p^{*2}}{\omega^2 + \gamma_0^2} - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega^2 + \gamma_{size}^2},$$

$$Im[\varepsilon_{size}(\omega)] = Im[\varepsilon_{bulk}(\omega)] - \frac{\omega_p^{*2}\gamma_0}{\omega\left(\omega^2+\gamma_0^2\right)} + \frac{\omega_p^{*2}\gamma_{size}}{\omega\left(\omega^2+\gamma_{size}^2\right)},$$

que también se puede poner explícitamente, usando 52

$$Re[\varepsilon_{size}(\omega)] = Re[\varepsilon_{bulk}(\omega)] + \frac{\omega_p^{*2}}{\omega^2+\gamma_0^2} - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega^2+(\gamma_0+Av_F/L_{eff})^2},$$

$$Im[\varepsilon_{size}(\omega)] = Im[\varepsilon_{bulk}(\omega)] - \frac{\omega_p^{*2}\gamma_0}{\omega\left(\omega^2+\gamma_0^2\right)} + \frac{\omega_p^{*2}\gamma_0}{\omega\left(\omega^2+(\gamma_0+Av_F/L_{eff})^2\right)} + \frac{\omega_p^{*2}Av_F/L_{eff}}{\omega\left(\omega^2+(\gamma_0+Av_F/L_{eff})^2\right)}.$$

En la práctica, $A \sim 1$, $v_F \sim 10^{17}$nm/s a temperatura ambiente, y $L_{eff} \sim 1-10$ nm. De manera que es notorio que la parte más afectada de la función dieléctrica debido a la corrección por tamaño es la parte imaginaria de la misma. Esto causará un ensanchamiento de picos de resonancias en los espectros de excitación ópticos de las nanopartículas, pero muy poco corrimiento en la frecuencia donde se ubican las excitaciones.

La aproximación clásica del camino libre medio para describir funciones dieléctricas dependientes del tamaño es solo una de varias aproximaciones que han sido desarrolladas. Una manera clásica de calcular el camino libre medio es calculando la longitud de cuerda promedio entre un punto sobre la superficie en cuestión (de la partícula o dispersor) y otro punto cualquiera de la misma promediando con una medida de probabilidad adecuada sobre todos los otros puntos de la misma superficie [26, 27].

16.2 Aproximaciones cuánticas (semi-clásicas)

Se puede desarrollar una extensión semi-clásica para metales realistas más rigurosa que la fórmula de Drude, basándonos en el resultado aproximado cuántico obtenido en la sección 12, ecuaciones 36 y 34. Esta conecta como fué mencionado la respuesta óptica lineal que incluye todas las transiciones electrónicas relevantes con la estructura de bandas del sólido. La función dieléctrica resultante se expresa en términos de función de Drude, utilizando los parámetros cuánticos como la densidad electrónica n, la masa electrónica efectiva m^*,γ_0 y también por la estructura de bandas a través de las energías $E(\mathbf{k})$ y los elementos de matriz $\mathbf{e}.\mathbf{M}_{fi}(\mathbf{k})$ de la matriz de transición, que describen transiciones interbandas entre los estados iniciales y finales (es decir contemplamos aquí absorciones e emisiones de fotones entre cualquier par de bandas de referencia). También se incluye la dependencia con el vector polarización $\mathbf{e}$, que especifica la dirección relativa del campo eléctrico aplicado. La expresión básica es

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega(\omega+i\gamma_0)} + \chi_{background},$$

con

$$\chi_{background} = \frac{8\hbar^3\pi e^2}{m^2}\sum_{i,f}\int_{BZ}\frac{2d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\left|\mathbf{e}.\mathbf{M}_{fi}(\mathbf{k})\right|^2\frac{1}{[E_f(\mathbf{k})-E_i(\mathbf{k})]\{[E_f(\mathbf{k})-E_i(\mathbf{k})]^2 \mp \hbar^2\omega^2\}}$$

$$+i\frac{\pi}{2\hbar^3\omega^2}\delta(E_f(\mathbf{k})-E_i(\mathbf{k}) \mp \hbar\omega), \tag{55}$$

que básicamente es la misma expresión que la suma de las ecuaciones 36 y 34, si se recuerda que definimos $\varepsilon_r = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2 \equiv \varepsilon_{background} = 1 + \chi_{background}$ solo que ahora hemos sacado fuera de la integral el factor común $\hbar^3$. Además se han reemplazado los índices c,v por f,i para ser más generales y contemplar absorciones o emisiones de fotones. Lo mismo se ha hecho expresando los símbolos ($\mp$) que acompañan los cuantos de energía $\hbar\omega$.

En principio, todas las cantidades n,m^*,γ_0, $E_f(\mathbf{k})$, $E_i(\mathbf{k})$ y $\mathbf{M}_{fi}$desarrollarán dependencia con el tamaño para partículas suficientemente pequeñas. Por ejemplo, los cambios locales en propiedades como la densidad n y las distancias atómicas cerca de la superficie de la partícula pueden afectar a $\varepsilon(\omega)$, afectando a las contribuciones interbandas. Sin embargo, la dependencia

funcional de 52 usualmente excede a las dependencias de los otros factores, de tal manera que la corrección a la cte γ_0 que hemos mencionado arriba es más importante. Se usa la función de Drude como base porque es una función causal, y porque en el modelo de electrones libres conserva el número de electrones (carga) durante las colisiones [27].

Se han formulado en la literatura varios modelos cuánticos aproximados en los cuales la función dieléctrica de la partícula es desarrollada usando una estructura electrónica simplificada, como por ejemplo electrones libres en una cavidad, o en "jalea" [28, 29]. Estos modelos se desarrollaron para partículas de formas simples como esferas, cubos y cilindros, donde el problema analítico de la estructura electrónica se puede resolver. De todas maneras, se llega a la dependencia funcional descrita en la ecuación 52 (véase por ejemplo los trabajos [28, 29]). Sin embargo, los únicos casos en que se comparan los resultados clásicos con los cuánticos son la esfera y el cubo, porque son los únicos volúmenes donde se pueden conseguir ambos tipos de cálculos sin problemas. Se han efectuado extensiones para calcular esferoides, por ejemplo, pero desafortunadamente no hay modelos cuánticos para poder comparar en estas formas. Para la esfera, la teoría clásica da $L_{eff} = R$ [30, 16] para dispersión isotrópica (*isotropic scattering*) o $L_{eff} = (4/3)R$ [16] para dispersión difusa (*diffusive scattering*) mientras que los cálculos cuánticos dan $L_{eff} = 0.86R$ (eq. 3.29 del trabajo [28], ya que $0.86 = (1.16)^{-1}$) o $L_{eff} = 1.33R$ [31]. Para el cubo, los cálculos dan $L_{eff} = 0.68a$ [28] donde a es la longitud de arista mientras que los cálculos cuánticos dan $L_{eff} = 1.07a$ [29]. Evidentemente la comparación depende de la naturaleza del proceso de scattering electrónico que se modele.

Los modelos cuánticos se vuelven intratables para partículas de formas complejas, ya que se exigen soluciones de la ecuación de Schrödinger para un número muy alto de números cuánticos. Luego, la aproximación clásica del camino libre medio se vuelve importante, ya que además el cálculo aproximando mediante la longitud de cuerda promedio puede ser determinado numéricamente para cualquier forma. Aunque, cabe mencionar que se ha cuestionado últimamente mucho cuál es el significado de tal medida y cómo se realiza correctamente [25, 26, 27]. No se termina de dar una expresión final para cualquiera que sea la forma de la partícula de que se trate el cálculo.

A continuación entonces, para aclarar el tema, se detallan algunos modelos conocidos de scattering electrónico con la superficie de una interface entre dos materiales, uno de ellos con electrones libres o cuasilibres, por supuesto.

16.3 Modelos de Scattering Superficial electrónico [26]

Modelo de Euler o Difusivo: De los varios modelos de scattering superficial el más viejo es el Euler (*Euler diffusive scattering model*, [30]). El modelo concierne a las trayectorias individuales de electrones *después* de un proceso de scattering. La reflexión del electrón sobre la superficie del borde del material es tomada como isotrópica, es decir, hay igual probabilidad para los electrones de ser dispersados a cualquier ángulo respecto de la normal a la superficie. Por esta razón es modelo también suele ser denominado como modelo de scattering isotrópico.

Modelo Isotrópico: En constrate con el modelo de Euler, al scattering isotrópico le incumben las trayectorias inmediatamente *antes* del proceso de scattering. No hay asunción alguna sobre eventos de scattering individuales sobre la superficie límite del cuerpo excepto cuando los eventos de scattering mantengan una distribución isotrópica de partículas en el volumen encerrado.

Modello de Billar o Lambertiano: Este modelo asume que la reflexión sobre la superficie es especular, es decir, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto a su vez permite seguir sin anbigüedades cualquier trayectroria electrónica, por lo cual este modelo se convierte en un modelo clásico. A diferencia de los modelos previos, este modelo requiere de otras consideraciones en el espacio de fases, de manera de poder definir una medida invariante sobre subconjuntos de transformaciones sucesivas por reflexiones seguidas sobre este espacio de fases. No es la intención adentrarnos en estos procesos y aproximaciones involucradas, saliendo fuera del objetivo de este trabajo. Solo cabe aclarar que es de esperar que dependiendo del modelo elegido de scattering para los electrones sobre la superficie de las partículas, se obtendrá un resultado en general distinto para el camino libre medio u otras magnitudes semiclásicas para el cálculo sobre el cluster metálico o nanopartícula en cuestión.

16.4 Corrección efectiva al camino libre medio

En un trabajo reciente [25] se resume bastante bien la situación actual del cálculo de esta corrección por tamaño para partículas convexas y se discute resumidamente las comparaciones con cálculos de trabajos de varios autores para varios tipos de particulas. En otro trabajo anterior, para particulas convexas, se llega básicamente al resultado general geométrico muy sencillo, independiente de la forma de la partícula que es

$$\langle L_{eff} \rangle = 4V/S, \tag{56}$$

cuando la partícula es de 3D y

$$\langle L_{eff} \rangle = \pi S/P, \tag{57}$$

cuando la partícula es de 2D, donde V es el volumen de la partícula convexa y S es la superficie de la misma, y en el caso 2D la superificie S hace el papel de volumen y P, el perímetro, hace el papel de superficie. En este trabajo se llega a estas fórmulas utilizando una aproximación de probabilidad geométrica (geometrical probability approach), imponiendo la condición de que la función de la medida de la probabilidad, sobre el conjunto de todas las rectas del espacio, sea invariante bajo las transformaciones de rotación y traslación de las 3 coordenadas cartesianas x, y y z. En trabajos muy recientes como [32], se utiliza la misma fórmula sin demostración alguna para partículas del tipo core-shell 2D (que es una forma de partícula de geometría no convexa, de dominio no simplemente conectado) y luego veremos que este tipo de extrapolación no es válida en general.

La tabla siguiente es un sumario de los resultados obtenidos en el trabajo [25] para los tipos de partículas convexas más sencillas. Las partículas se clasifican por su forma en dos clases o tipos. Las de Tipo I son aquellas con una dimensión significativamente más pequeña que las otras dos, y aquellas de Tipo II, cuyas dos dimensiones sean significativamente más pequeñas que la tercera. Para todas las formas la dimensión más pequeña se denota por d y la mayor por D. Para esferoides oblados (tipo I) y prolados (tipo II), d es eje menor y D es el eje mayor, para tetraedros truncados d es la altura y D es la bisectriz perpendicular de la base tringular, para el prisma cuadradode tipo I d es la altura y D es uno de los lados de la base, para el prisma cuadrado del tipo II d es uno de las aristas de la base y D es la altura perpendicular a la base, para el cilindro de tipo I d es la altura y D es el diametro, y para un cilindro de tipo II d es el diametro y D es la altura.

tipo	L_{eff}
esferoide oblado (tipo I)	$\frac{2d}{\frac{3}{2}+\frac{3}{4}F_1}$, $F_1 = \frac{1-e^2}{e} ln(\frac{1+e}{1-e})$, $e^2 = 1-(d/D)^2$
esferoide prolado (tipo II)	$\frac{2d}{\frac{3}{2}(1+F_2)}$, $F_2 = \frac{sin^{-1}e}{e}$, $e^2 = 1-(d/D)^2$
prismas cuadrados y cilindros (tipo I)	$\frac{2d}{2(d/D)+1}$
prismas cuadrados y cilindros (tipo II)	$\frac{2d}{(d/D)+2}$
tetraedros truncados	$2d\frac{8-6\sqrt{2}(d/D)+3(d/D)^2}{8+12\sqrt{2}(d/D)-9(d/D)^2}$

Tabla 1: Resumen de resultados para L_{eff} de varias partículas convexas del artículo [25]

Las expresiones anteriores tienen límites bien definidos para L_{eff} para las diferentes formas en la variable d/D. Cuando $d/D \to 0$ todas las partículas del tipo I excepto el esferoide oblado se vuelven un film delgado con el mismo valor límite de $L_{eff} = 2d$, es decir, el camino libre medio es igual a dos veces el espesor del film. Para el esferoide oblado el límite converge a $L_{eff} = \frac{4}{3}d$, por efecto no despreciable de la curvatura que queda. En el mismo límite, todas las partículas del tipo II se vuelven alambres, y el camino libre medio es $L_{eff} = d$. El esferoide prolado tiende al valor $L_{eff} = 8d/3\pi$ otra vez por efecto de curvatura no despreciado en el límite. En el otro límite, $d/D \to 1$, para partículas altamente simétricas, $L_{eff} = 2d/3$ para cilindros del tipo I y II, prismas y esferoides. Notar que es el valor conocido en todos los modelos para la esfera, si el diámetro $d = 2R$ siendo R el radio de la esfera, tal que $L_{eff} = 4R/3$. Para el tetraedro el valor da $L_{eff} = d/3$.

En general, es importante destacar que el efecto de la corrección por tamaño debida al camino libre medio efectivo y a la geometría de manera *local*, (aunque este efecto suele ser

considerado no local en cierto aspecto [32]) es producir como veremos un ensanchamiento de los picos de resonancia de extinción, posiblemente deformando el espectro (quitándole estructura) y perdiendo los picos en un fondo. El ensanchamiento de plasmones es más pronunciado para partículas que tengan resonancias a bajas energías (longitudes de onda más largas, $\lambda \to \infty$) y que tengan un menor camino libre medio. Este hecho suele ser cuantificado por la expresión para esferas, para magnitud denominada *full width at half maximum* (FWHM) (debida a Kreibig [16]) y estimada experimentalmente en trabajos recientes [33] siguiente

$$FWHM = \frac{2\varepsilon_2[\omega_R, \gamma(R)]}{\left\{[\varepsilon_1'(\omega)]^2_{\omega_R} + [\varepsilon_2'(\omega)]^2_{\omega_R}\right\}^{1/2}},$$

donde ε_1' y ε_2' son las derivadas en frecuencia de la parte real e imaginaria de la función dieléctrica evaluadas en la frecuencia de resonancia ω_R, R es el radio de la esfera y $\gamma(R)$ es 52 con R en reemplazo de L_{eff} .

17 Corrección (local) a la función dieléctrica en partículas tipo core-shell (no convexas).

17.1 core-shell 3D

Mientras que el caso de partículas convexas u homogéneas, como el caso de una partícula esférica la diferencia entre modelos diferentes de scattering electrónico superficial (o interfacial) da solo una constante de diferencia en la dependencia lineal de L_{eff} como función de R o alguna dimensión característica d, en el caso de la geometría tipo core-shell (o shell simplemente) aparecen dependencias no lineales en los radios involucrados en esta geometría según el modelo de scattering que se elija. Se asumen típicamente tres tipos de dispersión interfacial: dispersión difusiva (diffusive scattering), isotrópica (isotropic scattering) y Lambertiana o del tipo de Billar (*Billiard scattering*). A pesar de la importancia que hoy en día tiene la geometría core-shell, no hay un modelo asentado que suponga una aproximación segura de la función dieléctrica para metales en esta geometría. Una infinidad de trabajos efectúan cálculos solo con la función de Drude para modelar metales de Bulk para esta geometría. Y solo otros pocos hacen la corrección pero con una base poco robusta para demostrarlo o en total desacuerdo entre ellos, según algunos autores [26]. En el caso de partículas con espesores de shell pequeños, la elección más popular es tomar $L_{eff} = d$, que en este caso sería el espesor de capa como dimensión característica. El razonamiento típico para justificar esta elección es que desde el punto de vista de un electrón de la capa metálica, una capa pequeña recubriendo una partícula (coating) es más comparable a un film delgado que a una esfera sólida, con respecto a las interfases donde los "choques" ocurren. Sin embargo, es muy sencillo demostrar como se hace en [26] que esta elección diverge en el límite de tomar la geometría core-shell y transformarla en un film o slab, por lo tanto no puede ser válida (razonamiento geométrico).

En el trabajo [26] se discuten los resultados que se han publicado para geometrías core-shell 3D con sus pros y contras. Parece ser que este tipo de geometría distingue muy bien entre los resultados de diferentes modelos de scattering para electrones, que fueron descritos anteriormente. Por lo cual sería excelente encontrar una medida experimental de partícula simple (o aislada) tipo core-shell 2D o 3D. Desafortunadamente nada todavía se encuentra en la bibliografía que sea confiable, y todos los autores parecen manifestar el mismo deseo de espera. Sobre todo esto permitiría diferenciar otros mecanismos de scattering como el amortiguamiento químico de interfases, o bien probar que las influencias sobre el amortiguamiento (o influencias sobre la parte imaginaria de la función dieléctrica y las ubicaciones de las resonancias, que están relacionadas con la parte real) de varios procesos son anulados en el promedio sobre varias partículas como se argumenta comúnmente. En la tabla 17.1 se resumen los resultados discutidos en el trabajo [26] para core-shell 3D.

modelo	L_{eff}	crítica-comentario
clásico slab	$L_c = d,\ d = r_1 - r_2$	no coincide con rdo cuántico para el caso de slab o film
cuántico (QM)	$L_{QM} \approx \frac{2}{3}d$	pasa como todo cálculo cuántico por varias aproximaciones
Granqvist-Hunderi (GH)	$L_{GH} = d[2(d/r_1)^{-1} - 1]^{1/3}$	hay una interpretación errónea sobre el elemento de volumen característico
Xu	$L_{Xu} = \int_0^{\pi/2} L(\theta) sin\theta d\theta$	expresión incompleta, no considera superficie interna de shell en una parte
Kachan-Ponyavina (KP)	$L_{KP} = r_1 \left[\frac{1}{1+q^2} - \frac{q}{2} - \frac{1}{4}\frac{1-q^2}{1+q^2}(1-q) ln\left(\frac{1-q}{1+q}\right)\right],\ q = r_2/r_1$	no corresponde a ningún modelo certero en cuento a scattering superficial
Billard (B)	$L_B = \frac{4}{3} r_1 \frac{1-q^3}{1+q^2}$	Es el más convincente según Moroz*
Difusivo o Euler (D)	$L_D = R\left[\frac{1}{1+q^2} - \frac{q}{2} - \frac{1}{4}\frac{1-q^2}{1+q^2}(1+q) ln\left(\frac{1-q}{1+q}\right)\right]$	muy parecida al resultado de KP. Límite asintótico no esperado
Isotrópico (I)	$L_I = \frac{r_1^2 l_1 + r_2^2 l_2}{r_1^2 + r_2^2},\ l_1 = \frac{(5r_1^2/3)(1-q^2)^{3/2} - (2r_2+r_1)(d)^2/3r_1}{(1/2)(2r_1+r_2)d/r_1 - (r_1^2 - r_2^2) ln(d/(r_1+r_2))/4r_1}, l_2 = \frac{(2r_1^3/3r_2)(1-q^2)^{3/2} - (2r_1+r_2)(d)^2/3r_2}{d/2 - (r_1^2 - r_2^2) ln(d/(r_1+r_2))/4r_2}$	expresión engorrosa pero en el límite asintótico se comporta adecuadamente

Tabla 2: Resumen de modelos para L_{eff}para la geometría core-shell 3D. Los índices 1 y 2 de las variables están intercambiados respecto a trabajo [26] debido a la convención usada en este trabajo.

*Según Moroz este resultado parece más convicente según una serie de argumentos, incluyendo los comportamiento asintóticos esperados, la coincidencia con el resultado según el cáculo cuántico y la major aproximación a los resultados experimentales, entre otros detalles importantes. Para obtener más información véase [26].

Este resultado para L_B entra en la fórmula para el camino libre medio efectivo para cualquier tipo de partícula de cualquier dimensión, obtenida de la misma teoría ergódica de billar generalizada, que incluye las fórmulas 56 y57 para partículas convexas. Expresa que para dominios finitos y conectados Q

$$L_B = \frac{|Q| \,.\, \left|S^{n-1}\right|}{|\partial Q| \,.\, |B^{n-1}|}, \tag{58}$$

donde $|Q|$es el volumen de Q, $|\partial Q|$es el área de la superficie ∂Q de Q, $\left|S^{n-1}\right|$es la superficie de la esfera unitaria en $\mathbb{R}^n$, y $\left|B^{n-1}\right| = \frac{\left|S^{n-2}\right|}{n-1}$ es el volumen de la bola unitaria en $\mathbb{R}^{n-1}$. Por esto, como tenemos $S^1 = 2\pi$, $S^2 = 4\pi$,$B^1 = 2$,$B^2 = \pi$ es que recuperamos no solo la fórmulas 56 y57, sino que también obtenemos para core-shell 3D la fórmula de $L_B$descrita en la tabla 17.1.

17.2 Comportamientos asintóticos

En el límite $r_2 \to 0$ (desaparece material del core o núcleo) se recupera el caso de esfera homogenea o maciza. En este límite L_{GH}, L_{KP}, L_{Xu}, y L_D tienden a $R \equiv r_1$ el radio de la esfera, mientras L_B y L_I tienden al valor conocido de $4R/3$. Con respecto al comportamiento asintótico en el límite que representa a un film delgado, las expresiones quedan

L_{GH}	$\approx (2r_1)^{1/3} d^{2/3}$
L_{Xu}	$\approx \frac{d}{2} ln\left(\frac{2r_1}{d} - 1\right) + 3d/2$
L_{KP}	$\approx d + \frac{d^2}{4r_1} ln\left(\frac{2r_1}{d} - 1\right)$
L_D	$\approx \frac{d}{2} ln\left(\frac{2r_1}{d} - 1\right) + d$
L_B	$\approx 2d - \frac{d^3}{3r_1^2}$
L_I	$\approx \frac{14}{3}(2r_1 d)^{1/2}\left[3 + ln\left(\frac{2r_1}{d} - 1\right)\right]^{-1}$

Tabla 3: Comportamiento asintóticos de los modelos de core-shell 3D en el límite $d \to 0$

En resumen, esto significa que la dependencia que se creía era lineal en la dependencia de los parámetros geométricos de partícula core-shell o partículas no convexas en general, ya no es verdadera, como en el caso de las partículas macizas. Este tipo de geometrías es muy sensible a la corrección dieléctrica, es decir, al tamaño total crítico y al modelo de scattering de electrones que se use. Como las dependencias encontradas son no lineales en los parámetros geométricos, es de esperar que los ensanchamientos de picos de resonancias en espectros de nanopartículas pequeñas, son no homogeneos, como así también las ubicaciones de los picos, dando complejidad al estudio de estos espectros y complicando la posibilidad de obtener curvas universales que controlen la detección y sintonización de las partículas [34]. De manera rotunda, se debe abandonar la práctica común de poner para los cálculos al camino libre medio efectivo como proporcional al espesor de capa en partículas core-shell, sin importar cúal sea el modelo para el scattering de los electrones del metal. En el trabajo [26] esto se ha probado usando tres modelos distintos de scattering electrónico.

17.3 core-shell 2D

De la misma manera, en el trabajo reciente [27], se efectúa el cálculo de la corrección al camino libre medio en el caso de partículas core-shell pero 2D, como en el caso de tubos huecos o nanotubos con o sin core. El cálculo se reduce al de L_{eff} para el caso de una capa circular que no es ni convexa ni simplemente conectada. Solo se hace en el caso de suponer scattering de Billar y difusivo (Euler). En el primer caso se confirma otra fórmula que es directa desde 58, usando $n = 2$, a saber

$$L_B = \frac{\pi}{2} d \tag{59}$$

donde ahora d obviamente es el espesor de capa medido sobre el plano transversal al tubo o partícula. En el caso de usar scattering difusivo electrónico, la fórmula se hace inmanejablemente complicada, que involucra integrales completas e incompletas elípticas de primera, segunda y tercera especie. Sin embargo, tomando el límite asintótico para shells delgados como antes, se obtiene una expresión analítica que parecer dar según [27] la respuesta exacta a L_{eff} sobre casi todo el rango de valores de d/r_1. La expresión asintótica es

$$L_D \approx \frac{2}{\pi}\left\{ d + \frac{r_1}{4}(1-q^2)ln(1-q^2) - \frac{r_1}{8}(1-q^2)ln(1-q^2) + r_1(1-q^2)\left(\frac{1}{4} - ln2 + 2ln2\right)\right\}$$

$$\sim \frac{d}{\pi} ln\left(\frac{r_1}{2d} + \frac{1}{4}\right) + \frac{2}{\pi}(1 + 2ln2)d - \mathcal{O}(d^2 lnd)$$

donde de nuevo $q = \frac{r_2}{r_1}$. Solo para valores de esperor de capa extremadamente pequeños (i.e. $d/r_1 \lesssim 0.1$) se puede tomar el primer término en vez de los dos de la expresión.

Cabe mencionar que uno puede utilizar los resultados 2D ($n = 2$) si y solo si la dimensión del eje del cilindro, o nanoalambre, es irrelevante para el amortiguamiento del campo. Este sería el caso si o el campo externo es aplicado perpendicularmente al eje del cilindro (modo p), o bien se trata de un modo óptico propagándose en el alambre y es un modo tranversal eléctrico (TE) o transversal electromagnético (TEM), de tal forma que el modo no tenga componente del campo eléctrico en la dirección de propagación. Por eso veremos que solo aplicamos la corrección por tamaño al modo p en resultados de problemas 2D y no al modo s, donde el campo eléctrico no quedará confinado por ninguna superficie o interfase [34].

18 Ejemplos de corrección dieléctrica por tamaño

18.1 Partículas macizas

Para ilustrar el efecto de la corrección local a la función dieléctrica por tamaño de partícula, para partículas macizas, calculamos en la figura 8 la corrección para la plata, partiendo desde la

función de volumen (curva negra). En -a- para claridad de la figura solo se muestran resultados para cilindros infinitos de sección circular (partículas macizas 2D) de radios r = 10,8, 6, 4 nm, graficando la parte real de las funciones correspondientes. En -b-, para la parte imaginaria, graficamos de nuevo la corrección para esta clase de cilindros macizos y se han agregado la misma clase de correcciones para esferas macizas (partículas 3D), con el fín de comparar y observar el efecto geométrico sobre la función dieléctrica. Las curvas contínuas de colores en -a- y -b- se corresponden con los diferentes radios para cilindros, y las curvas con cuadrados se corresponden con los mismos radios para esferas. Nótese como la parte real es poco sensible a estas correcciones, mientras que la parte imaginaria es altamente sensible a la geometria: a las dimensiones de la partícula y al radio r de la misma, que sería para esta geometría el parámetro característico. Para el caso de este tipo de cilindros (según [25], de geometría tipo II) hemos utilizado $L_{eff} = 2r$ y para las esferas $L_{eff} = (4/3)r$ según [16].

También se puede observar en la figura que el efecto correctivo por el tamaño y geometria de la partícula está casi ausente a altas energías (longitudes de onda cortas) y se va acentúando conforme la energía disminuye (o la longitud de onda aumenta) hasta el IR. Las transiciones interbandas casi no son modificadas en el caso de la plata por este efecto, dando cuenta de que en este modelo hemos aplicado la corrección sobre la contribución de los electrones libres y no sobre los electrones ligados de la función dieléctrica.

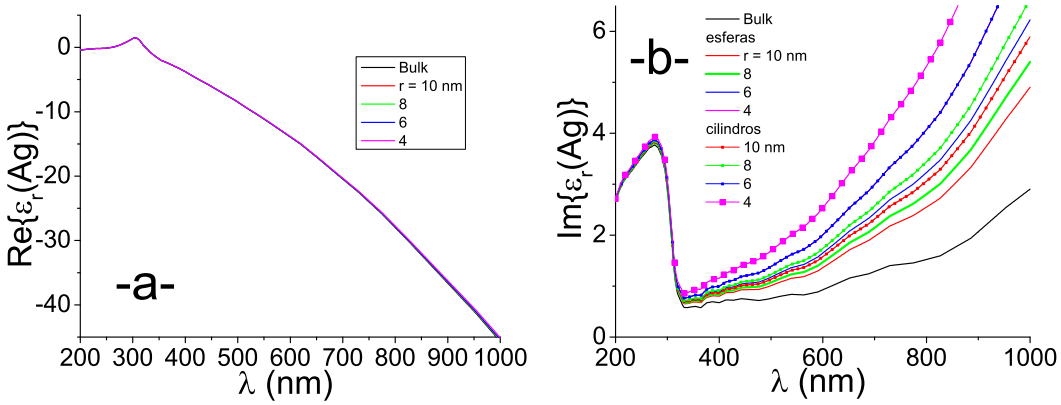


Figure 8: Correción a la función dieléctrica de volumen [18] para la plata por tamaño de partícula maciza (2D: cilindros infinitos). Las distintas curvas de colores señalan diferentes radios de partícula. Se ha agregado para comparación la función de volumen, curva negra.

18.2 Partículas con capas metálicas (core-shell)

Para el caso de geometría tipo shell (o anular en 2D: nanotubos infinitos), el parámetro característico como se ha comentado en la sección 17 no es único. Aperecen en general dependencias en las variables d,r_1y r_2 (espesor y radios conformadores de la estrucutura core-shell como hemos denotado anteriormente) en la función dieléctrica corregida por tamaño. En el caso de 3D, según lo mencionado en la sección 17, vemos que la corrección a la función dieléctrica de volumen es en general fuertemente dependiente de los tres parámetros o de combinaciones de los mismos. Pero en el caso 2D la dependencia no es tan fuerte en los tres parámetros como es para el parámetro d. En la figura 9 vemos el resultado de la corrección a la función dieléctrica de volumen (curva negra) para el caso de nanotubos infinitos de plata mediante utilizar la ecuación $L_B = \frac{\pi}{2}d$ expresada en la sección 17 para scattering electrónico del tipo Billard, que es la expresión más sencilla para la dependencia con el tamaño en esta geometría y dimensiones que se aplica a la función dieléctrica. Como la parte real de la función otra vez se muestra casi insensible al efecto del confinamiento, y es de forma muy similar a la expuesta en la figura 8, solo hemos representado la parte imaginaria de la función para el caso presente. Las características cualitativas en este caso son muy similares a la de la parte imagianaria para partículas macizas mostrada en la figura 8 -b-. Las curvas de colores de nuevo indican diferentes espesores de capa metálica.

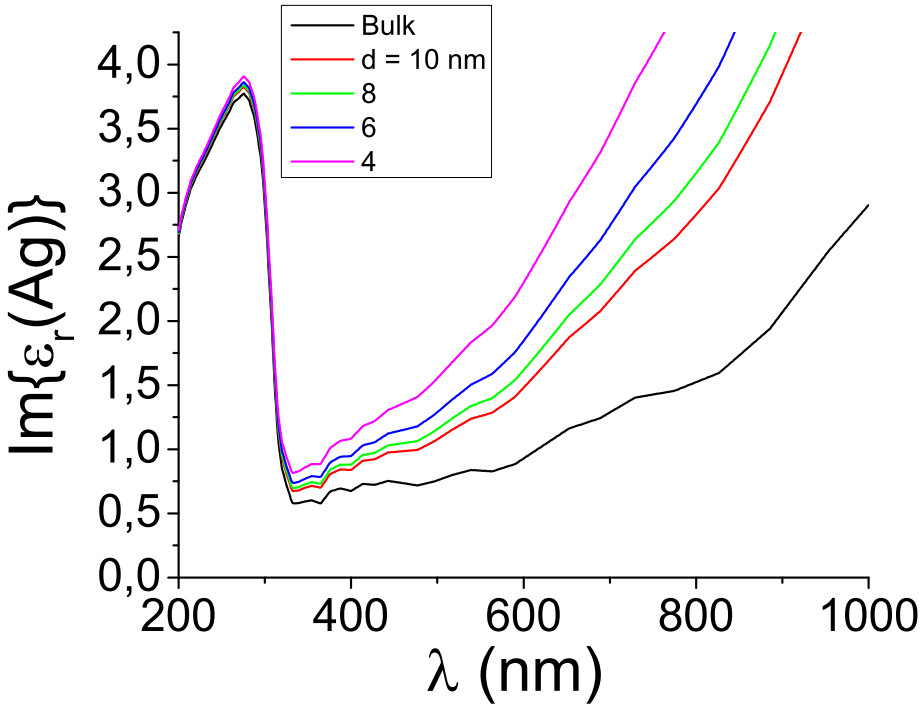


Figure 9: Efecto de la corrección por tamaño a la función dieléctrica en el caso de capas de Ag para 2D, según criterio de $L_{eff} = L_B$. Las distintas curvas de colores señalan diferentes espesores de pared del nanotubo metálico. Se ha agregado para comparación la función de volumen, curva negra.

19 Efectos de amortiguamiento por Radiación y otros efectos correctivos

Hasta aquí se ha supuesto una corrección a la constante de amortiguamiento por camino libre medio efectivo o efecto de camino libre medio, i.e. ecuación 52. Para partículas mayores, al lado derecho de esta ecuación se le debe sumar otro término que es el de amortiguamiento por radiación, dependiente del volumen de la partícula. Es decir, hay que agregar un término que depende del vector de onda en la forma k^3del término de reacción a la radiación de la ecuación de Abraham-Lorentz [2]; esto da un ensanchamiento para los picos de los espectros que es *extrínseco* a la función dieléctrica [27], pero debe tenerse en cuenta.

En el caso de nanoestructuras bimetálicas (véase por ejemplo el trabajo [35]) se debe tener en cuenta el efecto llamado amortiguamiento por interfaz química (chemical interface damping), ya que algunos estados ocupados en la región del core y del shell pueden coincidir en energía, entonces las funciones de onda electrónicas de los electrones de conducción pueden ser transmitidas a través de la interfaz entre los dos metales, no siendo ya confinados por esta interfaz [27].

20 Corrección (no local) a la función dieléctrica. Dispersión espacial

Las simulaciones electromagnéticas que involucran cálculos sobre nanoestructuras se apoyan en el uso de funciones diéctricas dependientes de la frecuencia locales, que desprecian la dispersión espacial y deberían reservarse solo para respuestas de aisladores y de polarizaciones por los núcleos en el caso de metales [36]. La necesidad de utilizar una función dieléctrica corregida por tamaño adecuada se ha vuelto una cuestión importante en los cálculos de detalles de nanoestructuras ultra pequeñas, como por ejemplo los cálculos de campo cercano o corrimientos de picos de medidas en campo lejano, sobre todo en cuanto a las correcciones locales mencionadas anteriormente, que

se suponen son de mayor efecto que las correcciones no locales [32, 27].

Los efectos de confinamiento cuántico (o los llamados efectos de camino libre medio -*mean free path effect*- que hemos mencionado en la sección 16) dan ensanchamientos plasmónicos enormes para partículas por debajo de los 10 nm. Poco se ha tenido en cuenta en los trabajos a la hora de pensar en la corrección no local, debido en parte a la complejidad de las descripciones no locales de respuesta en sistemas inhomogeneos en general. El cálculo desde primeros principios se puede realizar en sistemas relativamente simples, como cuando se utiliza para metales la función dieléctrica de volumen o en clusters de partículas con cientos de átomos de metal noble, pero que resulta imposible para partículas mas grandes (ejemplo 250000 átomos para una partícula de Au de 20 nm de diámetro).

Los efectos no locales producen corrimientos importantes en picos de resonancias plasmónicas y reducción en los realces de los campos cercanos. Para partículas con esquinas o con forma de puntas, se espera que los efectos no locales sean extremadamente importantes, pero no hay métodos eficientes hoy en día para describir adecuadamente estos sistemas o situaciones de scattering resonantes. Además, el efecto de no localidad puede dar lugar a excitar el plasmón de volumen en nanopartículas, cuando en ellas solo se pueden excitar plasmones superficiales ya que está prohibido el plasmón de volumen para ondas electromagnéticas, por ser una excitación de ondas longitudinales [19, 32].

Generalmente, la contribución al ensanchamiento de resonancias plasmónicas por tener en cuenta el efecto de confinamiento cuántico da resultados bastante acordes a los espectros experimentales que se han obtenido, pero generalmente subestiman corrimiento en frecuencia, fenómeno que si tiene en cuenta la corrección no local a la función dieléctrica.

En la aproximación local, se asume que el campo de desplazamiento eléctrico $\mathbf{D}(\mathbf{r},\omega)$ depende del campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)$ solo para el mismo vector de posición $\mathbf{r}$ a través de

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},\omega) = \varepsilon_0 \varepsilon_r(\mathbf{r},\omega)\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega), \tag{60}$$

donde $\varepsilon_r(\mathbf{r},\omega)$ es la función dieléctrica local relativa dependiente del espacio y la frecuencia. Esta función local, como hemos visto, se puede separar en tres contribuciones o componentes

$$\varepsilon_r(\mathbf{r},\omega) = \varepsilon_{background} + \varepsilon_{interb}(\omega) + \varepsilon_{intra}(\omega), \tag{61}$$

donde $\varepsilon_{interb}(\omega)$ es la contribución de las transiciones de la banda electrónica d del metal a la banda de conducción (o banda *sp*), $\varepsilon_{background}$ es el valor límite de la función dieléctrica cuando $\omega \to \infty$ (límite de alta frecuencia mencionado en la sección...) que tiene en cuenta las transiciones de alta frecuencia no tenidas en cuenta en $\varepsilon_{interb}(\omega)$, y $\varepsilon_{intra}(\omega)$ es debida a la excitación de los electrones de la banda *sp* de conducción. Cuando tenemos en cuenta solo los efectos locales, está función dieléctrica $\varepsilon_r(\omega)$ responde al modelo de electrones libres de Drude, lo que hace entonces que la contribución $\varepsilon_{intra}(\omega)$ adquiera la forma conocida

$$\varepsilon_{intra}(\omega) = -\frac{\omega_p^{*2}}{\omega(\omega + i\gamma_0)}.$$

Este modelo local, tiene en cuenta el hecho de que los electrones libres de la banda de conducción se mueven típicamente a la velocidad de Fermi del metal hasta que colisionan con algún dispersor del sólido en l_∞, debido al término que contiene $\gamma_0 = v_F/l_\infty$. Pero lo que no tiene en cuenta es que en cada proceso de colisión, éstos electrones cambian de momento, teniendo en cuenta la velocidad finita v_F. Esto es lo que justifica una dependencia en $\mathbf{k}$ para la función dieléctrica. Esta dependencia normalmente no juega ningún rol en la respuesta óptica de materiales de volumen. Pero si lo juega cuando el tamaño de una nanoestructura dispersora tiene un tamaño comparable al camino libre medio de los electrones de conducción o menor. Este comportamiento no se puede despreciar ya a tamaños de partículas del orden de los 10 nm de diámetro (o 5 nm de radio). En realidad, es posible una dependencia más general que la anterior para la función dieléctrica $\varepsilon_r(\mathbf{r},\omega)$, (medios no locales) que toma la forma

$$\mathbf{D}(\mathbf{r},\omega) = \int d\mathbf{r}' \varepsilon_0 \varepsilon_r(\mathbf{r},\mathbf{r}',\omega)\mathbf{E}(\mathbf{r}',\omega), \tag{62}$$

donde $\varepsilon_r(\mathbf{r},\mathbf{r}',\omega)$ es la función dieléctrica no local, y da este tipo de respuesta. Podemos darnos cuenta de cómo incluir efectos no locales en materiales nanoestructurados examinando primero

el caso de medios homogeneos, para los cuales la función $\varepsilon_r(\mathbf{r}, \mathbf{r}', \omega)$ es una función de $\mathbf{r} - \mathbf{r}'$ en la parte espacial. Entonces en ese caso la convolución de 62 se reduce a la relación algebraica

$$\mathbf{D}(\mathbf{k}, \omega) = \varepsilon_0 \varepsilon_r(\mathbf{k}, \omega)\mathbf{E}(\mathbf{k}, \omega),$$

en el espacio de los momentos $\mathbf{k}$, tal que es la transformada de Fourier de la relación en el espacio real. De manera que ahora podemos transformar las componentes de 61 y obtener [32]

$$\varepsilon_r(\mathbf{k}, \omega) = \varepsilon_{background} + \varepsilon_{interb}(\omega) + \varepsilon_{intra}(\mathbf{k}, \omega).$$

Recordemos que esta expresión siempre es válida mientras la tomemos en el límite del contínuo (i.e. cientos de átomos o más). Esta respuesta no local, recordemos que se sumaría a la corrección por efecto de camino libre medio o confinamiento cuántico ya mencionado, es decir se debe reemplazar $\gamma_0 \to \gamma_{size}$. Existen varios modelos para aproximarnos a la forma de la función $\varepsilon_{intra}(\mathbf{k}, \omega)$ que es la que nos dá en definitiva la respuesta no local. El modelo más sencillo para obtenerla es el modelo hidrodinámico (véase [37], cap 1). Y existen otros dos modelos típicos (aunque no son los únicos [36]), el de Linhard y el de Mermin (también llamado de Linhard-Mermin) [38, 39]. Lógicamente, para llegar a cualquiera de ellos debemos tomar varias aproximaciones. Acontinuación detallamos muy brevemente cada uno de ellos.

20.1 Modelo Hidrodinámico

Este modelo toma como base el plama electrónico en aproximación de jalea, es decir el sólido es aproximado por un gas electrónico moviendose contra un fondo positivo estacionario sin estructura. El modelo toma acopla las ecuaciones de Maxwell en una sola ecuación de movimiento única, más sencilla. Es decir con las ecuaciones

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B};$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \partial_t \mathbf{D};$$

$$j = -en\mathbf{v};$$

$$\nabla.\mathbf{B} = 0;$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$$

$$\nabla.\mathbf{D} = -en;$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_L \mathbf{E},$$

que por si mismas hablan de las aproximaciones involucradas, podemos condensarlas en la ecuación de movimiento

$$m\left(\partial_t + \mathbf{v}.\nabla\right)\mathbf{v} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{H}) - m\nu\mathbf{v} - m\frac{\beta^2}{n}\nabla n,$$

donde los campos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son los macroscópicos promedios con el campo externo incluído que pueda existir., $\mathbf{v}$ es la velocidad macroscópica de los electrones, n es la densidad de electrones y $\nu = \tau^{-1}$ es la frecuencia de colisión de los mismos que se asume constante. β es una velocidad que está dada por otras aproximaciones sucesivas para darle significado en base al término de la ecuación que lo contiene, que corresponde a la llamada presión hidrodinámica. Se asume que $\beta^2 = (C/D)v_F^2$ donde C es una constante y D es la dimensión del sistema, según estemos interesados en cálcular la respuesta en 2D o 3D de la función dieléctrica del metal correspondiente [40, 32].

Si la ecuación se linearíza convenientemente y todas las cantidades de primer orden se supone que varían como $e^{i(\mathbf{k}.\mathbf{r}-\omega t)}$ debido a un campo externo, entonces se obtiene un tensor dieléctrico de este modelo que se puede diagonalizar y nos queda

$$\varepsilon_{L,intra}(\mathbf{k},\omega) = 1 - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega^2 + i\omega\gamma_0 + \beta^2 k^2},$$

$$\varepsilon_{T,intra}(\mathbf{k},\omega) = 1 - \frac{\omega_p^{*2}}{\omega(\omega + i\gamma_0)},$$

donde éstas contribuciones longitudinal $\varepsilon_{L,intra}(\mathbf{k},\omega)$ y transversal $\varepsilon_{T,intra}(\mathbf{k},\omega)$ respecto del vector $\mathbf{k}$, corresponden a la respuesta en desplazamiento $\mathbf{D} = \varepsilon_L \mathbf{E}_L + \varepsilon_T \mathbf{E}_T$ según sea el campo eléctrico longitudinal o transversal, y en donde ε_L y ε_T contarían la respuesta dieléctrica total sumando las contribuciones entre diferentes bandas.

20.2 Modelo de Lindhard

En el modelo semiclásico lineal de Linhard de la función dieléctrica [38], se postula naturalmente la dependencia de esta función con el vector de onda $\mathbf{k}$ a través de la transformada de Fourier. Esta solución deriva del problema que viene asociado al fenómeno de apantallamiento (screening) de un potencial (en principio electrostático, luego se generaliza a una densidad de carga con dependencia en el tiempo tipo $e^{-i\omega t}$) debido a una carga puntual positiva que se inserta dentro de un gas de electrones. Este gas obedece a las ecuaciones de Hartree como aproximación a resolver la ecuación de Schödinger para un electrón que interacciona en un sólido a través de un campo promediado debido a los otros electrones. Las ecuaciones de Hartree no tienen en cuenta la interacción de intercambio, como la tienen las ecuaciones de Hartree-Fock, pero éstas soluciones son mucho más complicadas de obtener.

La banda de conducción de los metales como el aluminio, la plata y el oro puede describirse mediante un gas de electrones libres no interactuantes (o cuya interacción es de la manera descrita arriba). La función dieléctrica es entonces obtenida perturbando cada onda plana que representa cada electrón dentro de la esfera de Fermi por medio del potencial $\phi^{ext} = e^{i(\mathbf{k}.\mathbf{r}-\omega t)}$ si se tiene en cuenat la dependencia con el tiempo. La suma de estas perturbaciones para todos los electrones de conducción produce una densidad de carga inducida ρ^{ind} que es proporcional a ϕ^{ext}. El sistema de esta manera se asume que es perturbado por un potencial total autoconsistente en vez de por solo el potencial inducido, aproximación que se denomina de fase aleatoria (RPA: random-phase approximation), porque debido a que se promedia la respuesta dieléctrica al campo potencial total, la única contribución es la del potencial cuando el vector es $\mathbf{k}$. La función dieléctrica queda

$$\varepsilon_{intra}(\mathbf{k},\omega) = \left[1 + \frac{4\pi}{k^2\phi^{ext}}\right]^{-1} = 1 + \frac{e^2}{\pi^2\hbar k^2}\int d\mathbf{k}' \frac{f_{\mathbf{k}'-\mathbf{k}/2} - f_{\mathbf{k}'+\mathbf{k}/2}}{\hbar\mathbf{k}'.\mathbf{k}/m + \omega},$$

donde la integral se extiende sobre todo el espacio 3D de los vectores de onda electrónicos representado por $\mathbf{k}'$, $f_{k'}$ es la distribución de Fermi, que involucra al vector de onda de Fermi $k_F = mv_F/\hbar$. Esta integral fué resuelta explícitamente por Linhard, quién encontró la forma final

$$\varepsilon_{intra}^{Linhard}(k,\omega) = 1 + \frac{2me^2k_F}{\pi\hbar^2k^2}[1 + R(x,y) + R(x,-y)],$$

donde $x = k/k_F$, $y = \hbar\omega/E_F$, $E_F = \hbar^2k_F^2/2m$ y

$$R(x,y) = \frac{1}{2x}\left[1 - \left(\frac{x^2+y}{2x}\right)^2\right] log\left(\frac{x^2+2x+y}{x^2-2x+y}\right).$$

Aquí se asume que ω tiene una parte imaginaria positiva [39].

20.3 Modelo de Linhard-Mermin

La manera sencilla de introducir una tasa de amortiguamiento finita γ_0 en el movimiento del gas electrónico consiste en agregar una parte imaginaria finita a ω, pero esto resulta en una pérdida neta de la cantidad de electrones por unidad de tiempo (es decir este agregado rompe la conservación del número de electrones). Entonces, Mermin extendió la fórmula de Linhard para incluir amortiguamientos finitos manteniendo en número de electrones constante. La expresión que se obtuvo es

$$\varepsilon_{intra}^{Mermin}(k,\omega) = 1 + \frac{(\omega + i\gamma_0)[\varepsilon_{intra}^{Linhard}(k,\omega+i\gamma_0) - 1]}{\omega + i\gamma_0[\varepsilon_{intra}^{Linhard}(k,\omega+i\gamma_0) - 1]/[\varepsilon_{intra}^{Linhard}(k,0) - 1]},$$

donde

$$\varepsilon_{intra}^{Linhard}(k,0) = 1 + \frac{2me^2k_F}{\pi\hbar^2k^2}\left[1 + \frac{4-x^2}{4x}log\left|\frac{x+2}{x-2}\right|\right],$$

es el límite estático de la función de Linhard.

Notemos que todas las funciones modeladas que dan la respuesta no local necesitada vuelven a convertirse en la función de Drude en el límite cuando $k \to 0$.

21 Corrección a la función dieléctrica para el caso de semiconductores y aisladores

En la bibliografía en este caso solo se encuentran trabajos que corrigen la constante (estática) dieléctrica, es decir el valor límite de la función dieléctrica cuando $\omega \to 0$. Aparentemente es muy complicado obtener una expresión analítica dependiente del tamaño para la función dieléctrica de semiconductores, como en el caso del silicio [41, 42] o semiconductores en general [43], donde se hace una aproximación de enlace fuerte (Tight binding) para arribar a algunos resultados númericos.

La reducción de la constante dieléctrica se vuelve significativa para el tamaño de confinamiento cuántico, como en el caso de quantum dots, quantum wires o nanopartículas pequeñas. La constante dieléctrica se reduce e incrementa la energía de interacción coulombiana entre electrones, huecos e impurezas superficiales en éstas estructuras, modificando sus propiedades ópticas y de transporte.

El confinamiento cuántico incrementa la separación de energías de los estados discretos, que resulta en un incremento en el denominador de 36 (en el límite estático la función se hace real) o lo mismo en el caso de las transiciones interbandas indirectas, como por ejemplo en la contribución por absorción 50. De todas manderas, para el caso del Si, Tsu menciona que el band gap fundamental $\Gamma - \Delta$ en 1.1 eV casi no juega ningún rol en la función dieléctrica, que corresponde a las transiciones interbandas indirectas. Véase la función dieléctrica del Si por ejemplo en [18], es claro que el pico de respuesta a esta energía en extremadamente débil comparado con el límite asintótico para longitudes de onda largas (límite estático) con respecto al pico que ocurre debido a la absorción por transiciones directas a energía más alta (~ 3.3 eV).

Desde esta separación de energias en los denominadores de las expresiones para la función dieléctrica en general para cualquier material, cuando aparece el efecto del confinamiento cuántico, es de donde podemos deducir que la corrección para la función dieléctrica por efecto de tamaño debe hacerse para cualquier material. Pero, como hemos mencionado en la sección 16, el efecto de la corrección es mucho más importante sobre los electrones libres que sobre los ligados, y es de esperarse entonces que la variación con el tamaño de la función dieléctrica sea mucho menor.

Por ejemplo, en el trabajo [42] se llega para una esfera ultra pequeña semiconductora de radio a, a la constante dieléctrica en el límite estático expresada como

$$\varepsilon_r(a) = 1 + \frac{\varepsilon_{r,bulk} - 1}{1 + \left(\frac{\triangle E(a)}{E_g}\right)^2}$$

donde $\triangle E(a) = \pi E_F/(k_F a)$, $E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$, y la constante del semiconductor de volumen es dada por$\varepsilon_{r,bulk} = 1 + \left(\frac{\hbar\omega}{E_g}\right)^2$. Para el silicio, por ejemplo, tenemos los valores $\varepsilon_{r,bulk} = 12$, $E_g = 4$ eV, $E_F = 12.6$ eV (resultado de llenar las bandas de energía hasta E_F con 2×10^{23} electrones de valencia por cm^3). A partir de esta clase de resultados es que podemos suponer que existe una real dependencia de la función dieléctrica con el tamaño, aunque nos podamos arribar a una expresión analítica aproximada explícitamente.

References

[1] M. Fox, Optical Properties of Solids, Oxford University Press, 2007

[2] J.D. Jackson, Electrodinámica Clásica, Ed. Alhambra S.A., 1980

[3] J. Woodley, M. Mojahedi, On the signs of the imaginary parts of the effective permittivity and permeability in metamaterials, J. Opt. Soc. Am. B 27, 5, 2010

[4] M. Getzlaff, Fundamentals of magnetism, Berlin: Springer-Verlag, 2008

[5] H.C. Van de Hulst, Light Scattering by Small Particles, Dover Publications Inc.,1981

[6] C. Kittel, Introducción a la Física del Estado Sólido 2ed., Ed. Reverté, 1976

[7] J.J. Hopfield,Theory of the Contribution of Excitons to the Complex Dielectric Constant of Crystals, Phys. Rev. 112, 5, 1958

[8] O. Madelung, Introduction to Solid-State Theory, Springer-Verlag, 1978

[9] J.M. Ziman, Principles of the Theory of Solids 2ed, Cambridge University Press, 1972

[10] P. Holmström, L. Thylén, A. Bratkovsky, Dielectric function of quantum dots in the strong confinement regime, J. App. Phys. 107, 064307, 2010

[11] X.Cartoixa, L.-W. Wang, Microscopic Dielectric Response Functions in Semiconductor Quantum Dots, PRL94,236804, 2005

[12] G. van der Zwan, Theories for the dielectric constant, 2003

[13] R.P. Feynmann, R.B. Leighton, M. Sands, The Feynman Lectures on Physics vol 2, Chap 32, Addison-Wexley, 1964

[14] L. Novotny, B. Hecht, Principles of Nano-Optics, Canbridge University Press, 2006

[15] B. E. Sernelius, Surface Modes in physics, Wiley-VCH, 2001

[16] U. Kriebig, Electronic properties of small silver particles: the optical constants and their temperature dependence, J. Phys. F: Metal Phys 4, 1974

[17] P.B. Johnson, R. W. Christy, Optical Constants of the Noble Metals, Phys. Rev. B 6, 12, 4370, 1972

[18] E. D. Palik, Handbook of Optical Constants of Solids Vol I,II,III, Elsevier Science & Tech, 1985

[19] S. A. Maier, Plasmonics: Fundamentals and Applications, Springer, 2007

[20] L.M. Herz, Optical Properties of Solids, Hillary Term 2011

[21] G. F. Bassani, G. P. Parravicini, Electronic states and optical transitions in solids, Pergamon Press, 1975

[22] M. S. Dresselhaus, Solid State Physics Part II: Optical Properties of Solids, M.I.T., 2001

[23] J. G. Korvink, A. Greiner, (2002) Semiconductors for Micro and Nanotechnology, Wiley-VCH

[24] A. E. Miroshnichenko, (2010) Phys. Rev. A 81: 053818

[25] E. Coronado, G. Schatz, Surface plasmon broadening for arbitrary shape nanoparticles: a geometrical probability approach, J. Chem. Phys. 119,7, 3926, 2003

[26] A. Moroz, Electron mean free path in a spherical shell geometry, J. Phys. Chem. C 112, 10641-10652, 2008

[27] A. Moroz, Electron mean-free path in metal-coated nanowires, J. Opt. Soc. Am. B 28, 5, 1130-1138, 2011

[28] W. A. Krauss, G. C. Schatz, Plasmon resonance broadening in small metal particles, J. Chem. Phys. 79,12, 6130-6139, 1983

[29] D. M. Wood, N. W. Ashcroft, Quantum size effects in the optical properties of small particles, Phys. Rev. B 25,10, 6255- 6273, 1982

[30] J. Euler, Infrared properties of metals and the mean free paths of conduction electrons, Z. Phys. 137, 318,1954

[31] M. Barma, V. Subrahmanyam, Optical absorption in small metal particles, J. Phys.: Condens. Matter 1, 7681-7688, 1989

[32] J. M. McMahon, S. K. Gray, G. C. Schatz, Nonlocal dielectric effects in core-shell nanowires, J. Phys. Chem. C. 114, 15903-15908, 2010

[33] D. C. Schinca, L. B. Scaffardi, Core and shell sizing of small silver-coated nanospheres by optical extinction spectroscopy, Nanotechnology 19, 495712 (8pp), 2008

[34] R.M. Abraham E., M. Lester, L. Scaffardi, D. Schinca, Metallic Nanotubes Characterization via Surface Plasmon Excitation, Plasmonics 6, 3, 435-444, 2011

[35] J. Zhu, Composition-dependent plasmon shift in Au-Ag alloy nanotubes: effect of local field distribution, J. Phys. Chem. C. 113, 3164-3167, 2009

[36] C. David, F. J. García de Abajo, Spatial nonlocality in the optical response of metal nanoparticles, J. Phys. Chem. C 115, 19470-19475, 2011

[37] A. D. Boardman, Electromagnetic Surface Modes, John Wiley& Sons.,1982

[38] N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, Solid state physics, Saunders College, 1976

[39] F. J. García de Abajo, Nonlocal effects in the plasmons of strongly interacting nanoparticles, dimers, and waveguides, J. Phys. Chem. C 112, 17983-17987, 2008

[40] G. Toscano et al, Plasmonic nanostructures: local versus nonlocal response, Proc. of SPIE 7757, 77571T-1 (7pp), 2010

[41] D. R. Penn, Wave-number-Dependent Dielectric Function of Semiconductors, Phys. Rev. 128, 5, 2093-2097, 1962

[42] P. Tsu, D. Babic, L. Ionatti Jr., Simple model for the dielectric constant of nanoscale silicon particle, J. App. Phys. 82, 3, 1327-1329, 1997

[43] F. Trani, D. Ninno, G. Iadonisi, Tight-binding formulation of the dielectric response in semiconductor nanocrystals, Phys. Rev. B 76, 085326 (9 pp), 2007